

影像處理 01 緒論

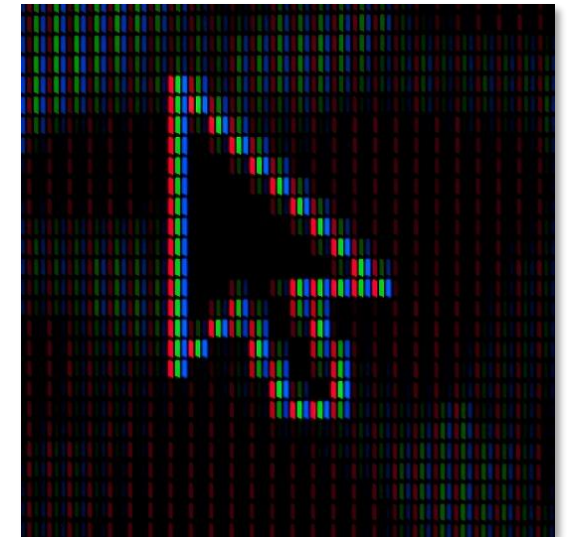
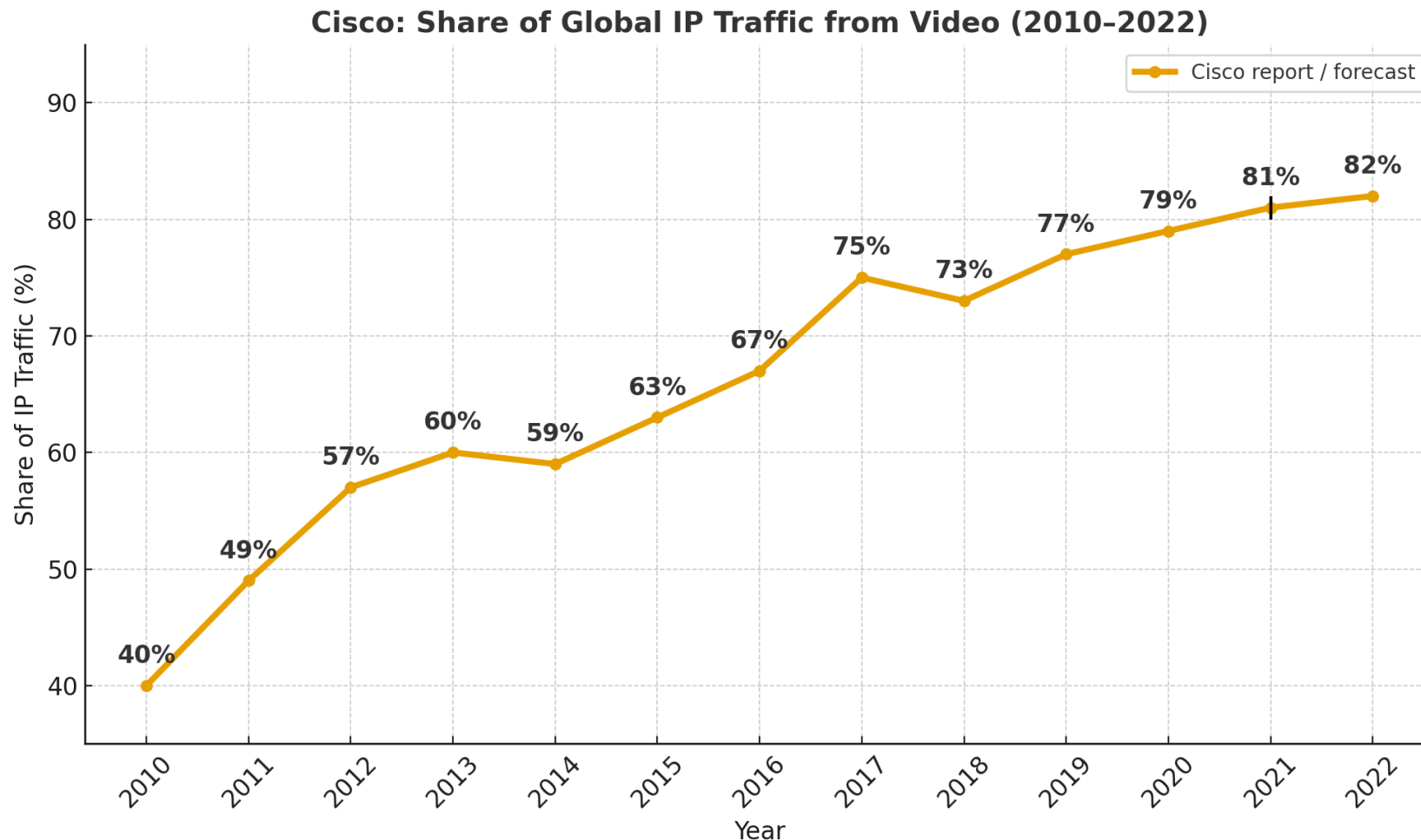
影像處理的起源

教師:蕭兆翔

助教:陳信宏

初入視覺世代

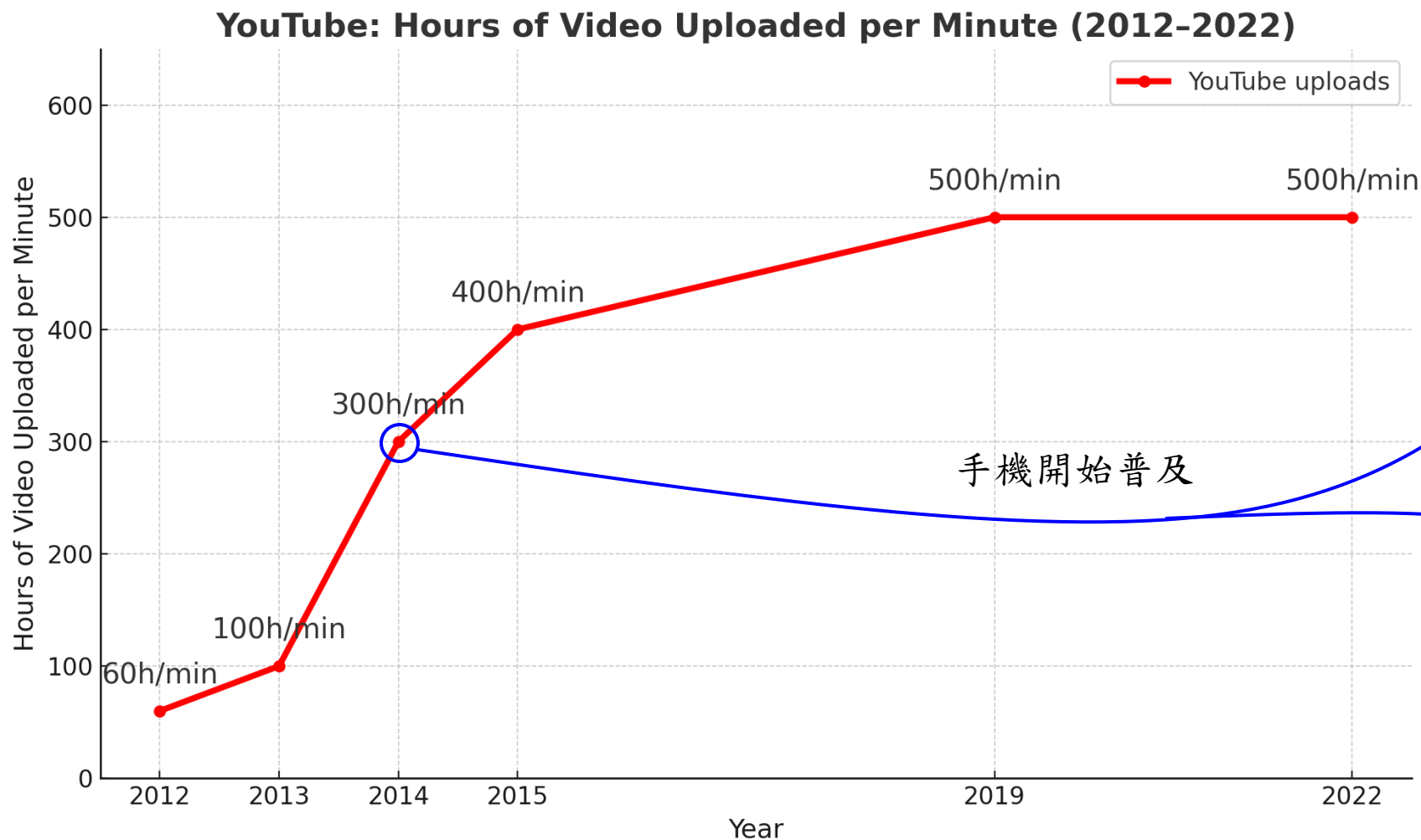
➤ 根據Cisco調查，網路上有**85%**資料是以圖像、像素存在



感測器比人多 / 每分鐘上傳150小時



Youtube每分鐘上傳量 2012~2022



iPhone 6 剛出



手機開始普及



Youtube分潤制度更新
創作者更能拿到錢

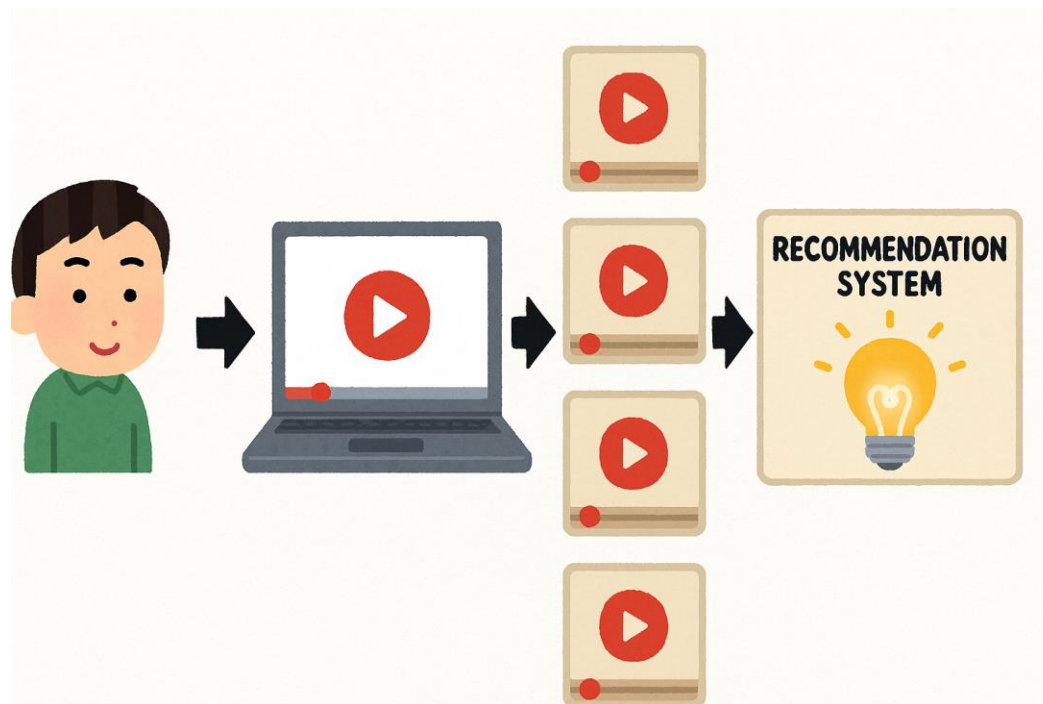
資訊爆炸年代



人工推薦

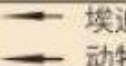


機器推薦



西元5億年前



代		纪	距今(百万年)	主要生物事件或代表化石		时代
				动物界	植物界	
生代	早古生代	志留纪	443.8	  原始鱼出现  寒武纪大爆发	 陆生维管植物出现 	类时代
		奥陶纪	485.4			
		寒武纪	541.0			
新元古代	埃迪卡拉纪	635	 埃迪卡拉生物群 动物出现	 多细胞藻类大发展	藻类时代	
	成冰纪	720	 叠层石繁盛  			
	拉伸纪	1000				
中元古代		1600	 真核生物出现  原始生命出现 地球形成			
古元古代		2500				
太古宙		4000				
冥古宙		4600				

前

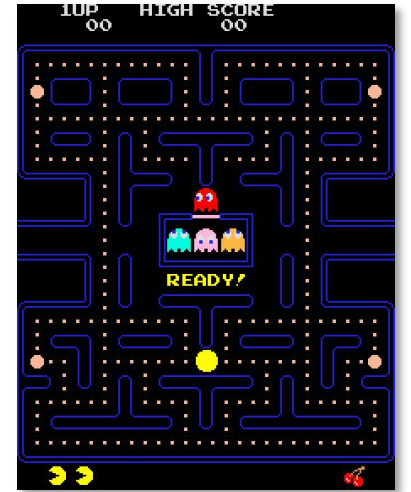
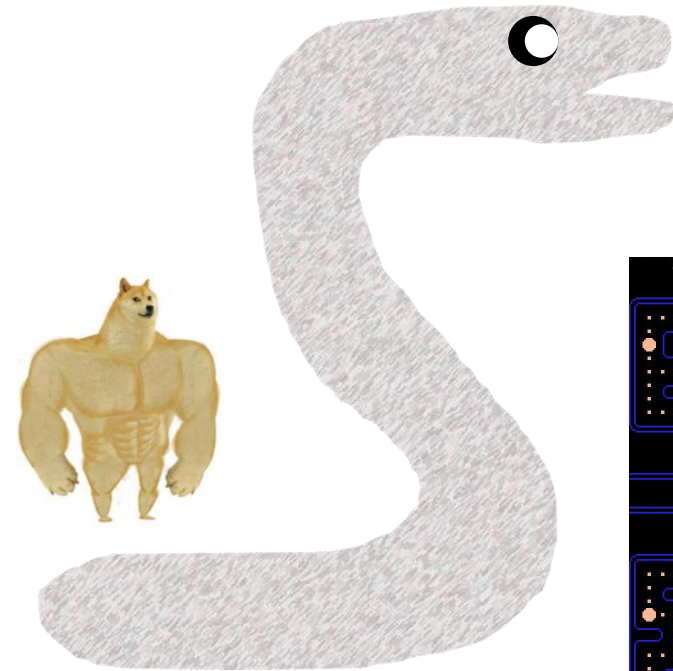
西元5.4億年前

後

一坨細胞



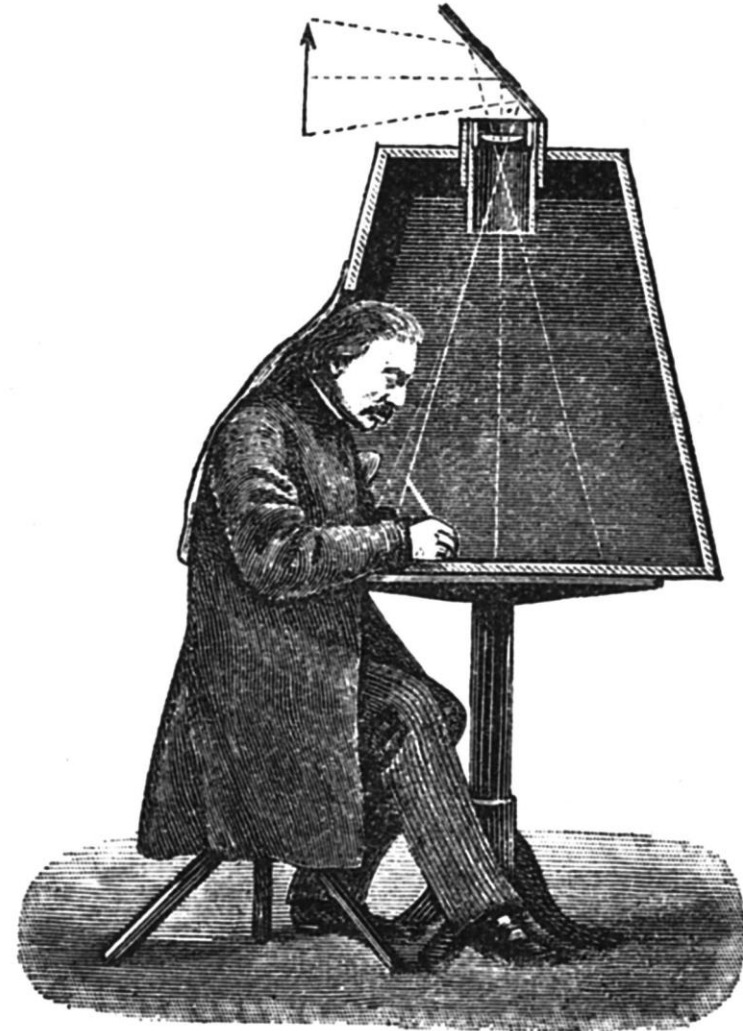
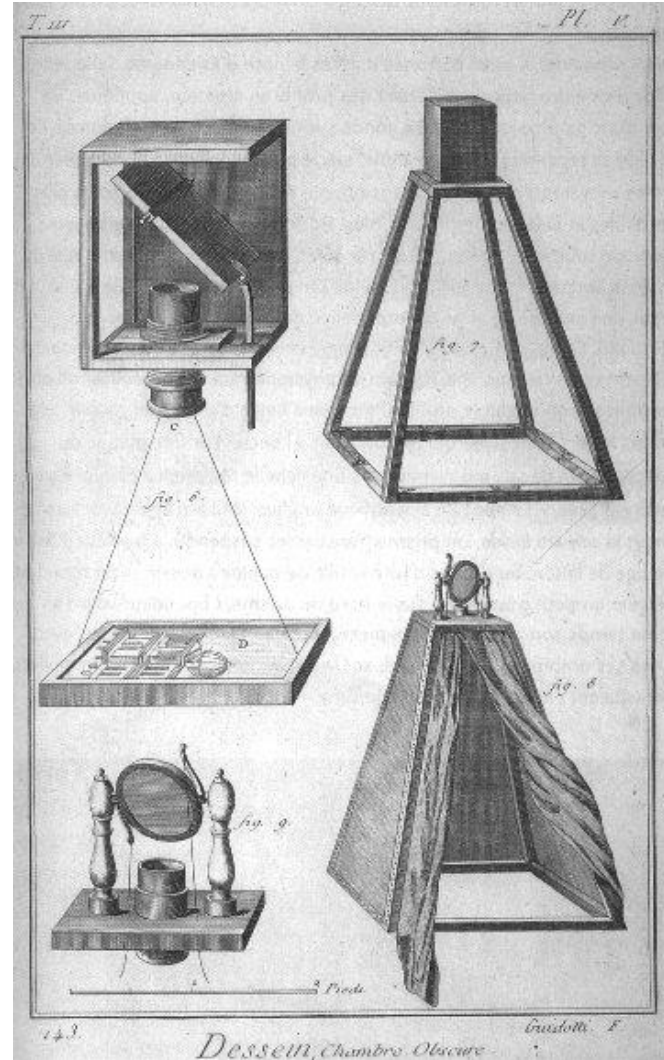
(感光細胞出現)



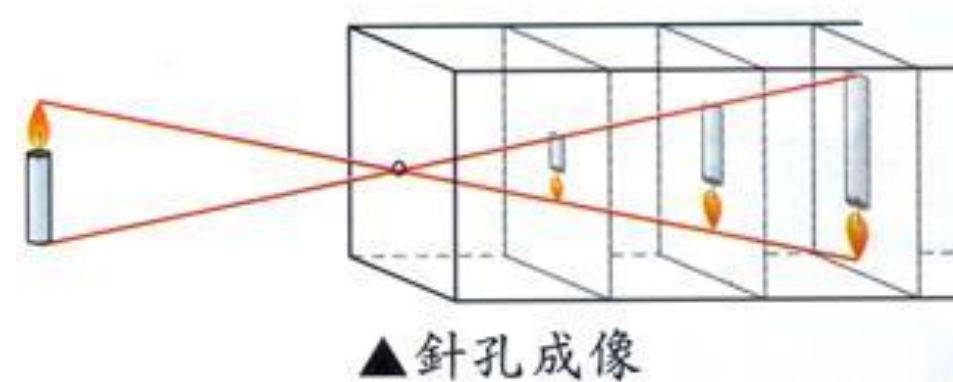
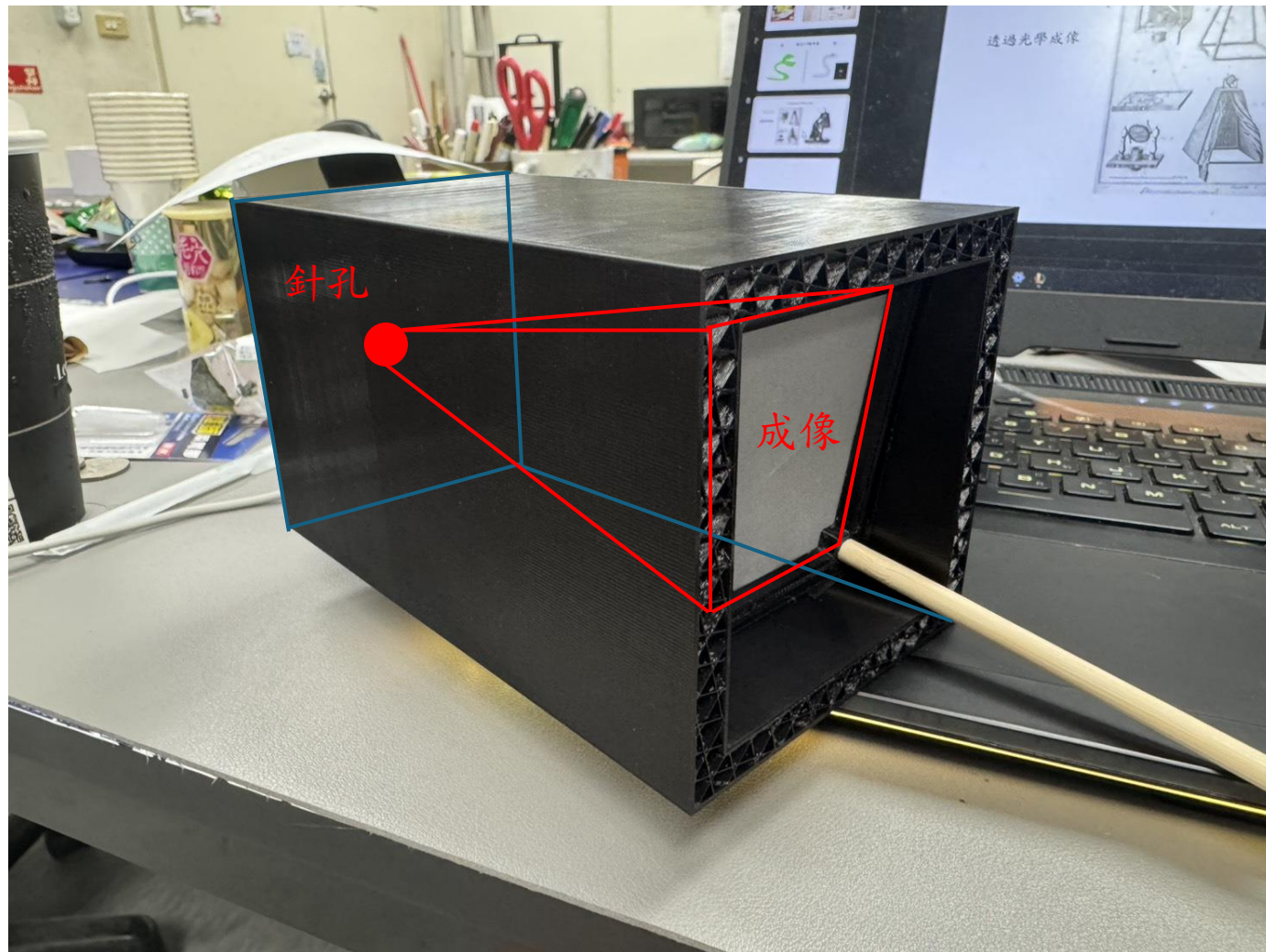
Camera Obscura

Leonardo da Vinci
16th Century, A.D.

透過光學成像

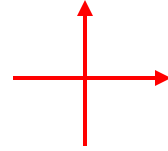


3D 列印 暗箱

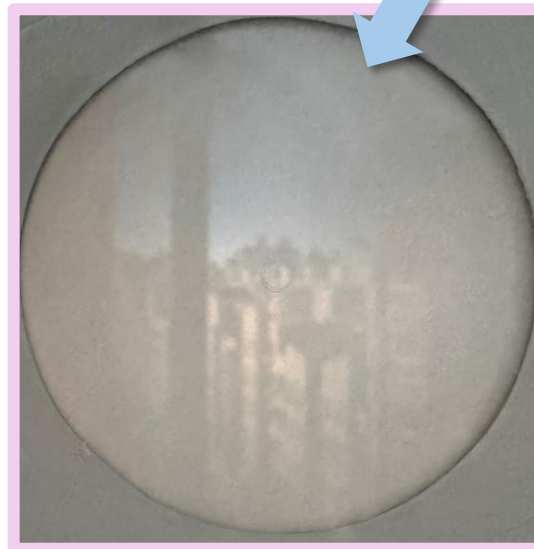
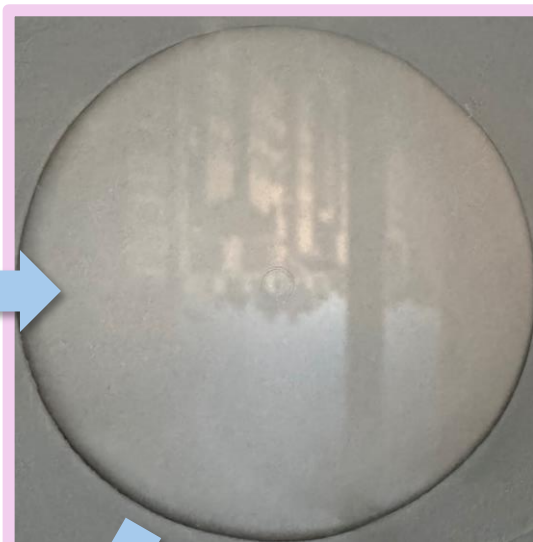
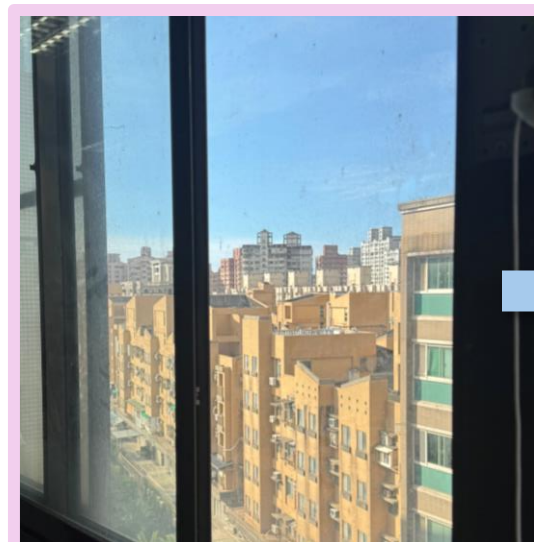


3D 列印 暗箱

上下顛倒
左右相反



品客罐子 做針孔成像



上下顛倒
左右相反

製作方法參考: https://youtube.com/shorts/ILsNIoS5pw?si=7-M6O_DIL8OrbMx

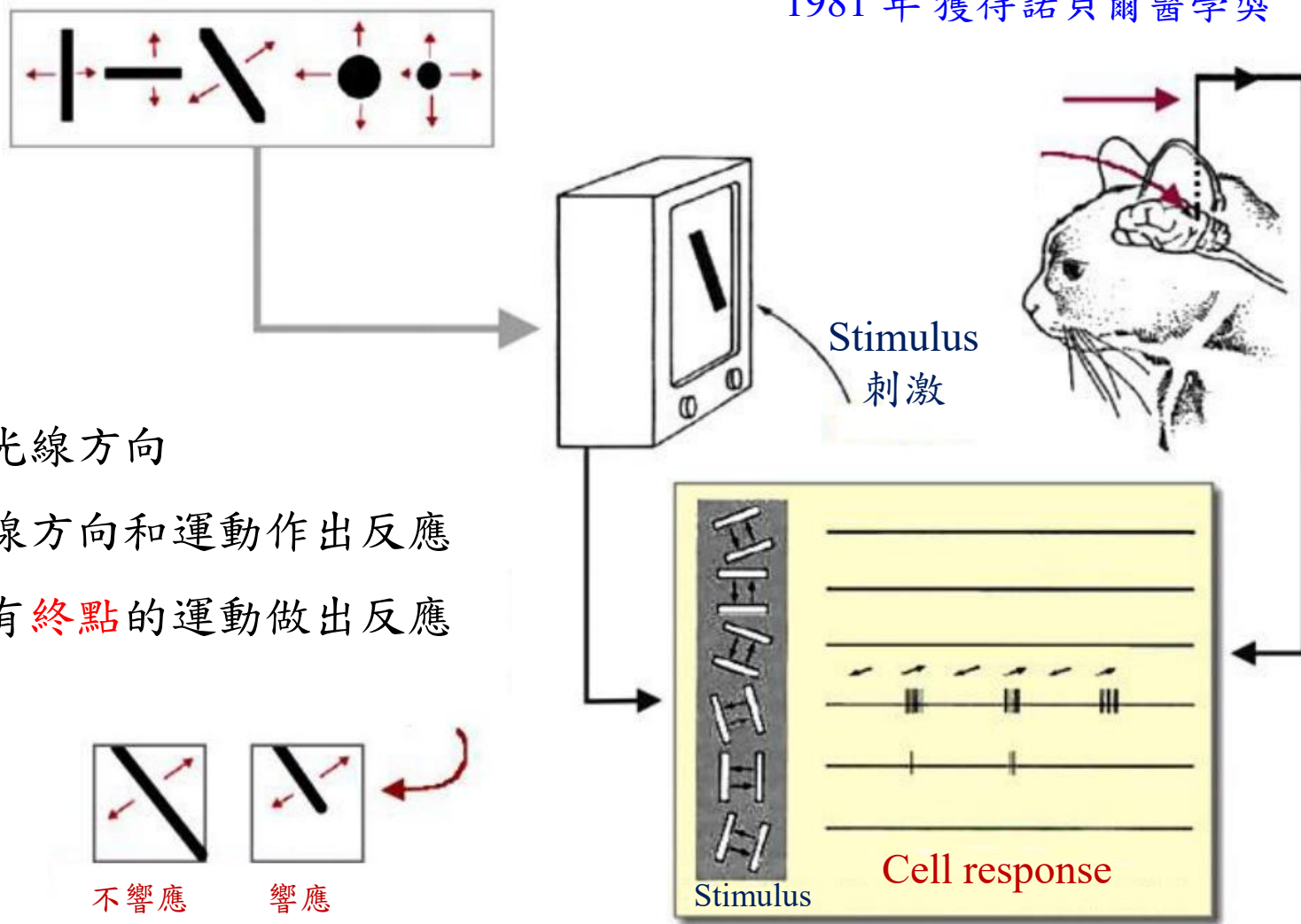
1959年 Hubel & Wiesel 發表「特徵檢測」

1981 年 獲得諾貝爾醫學獎

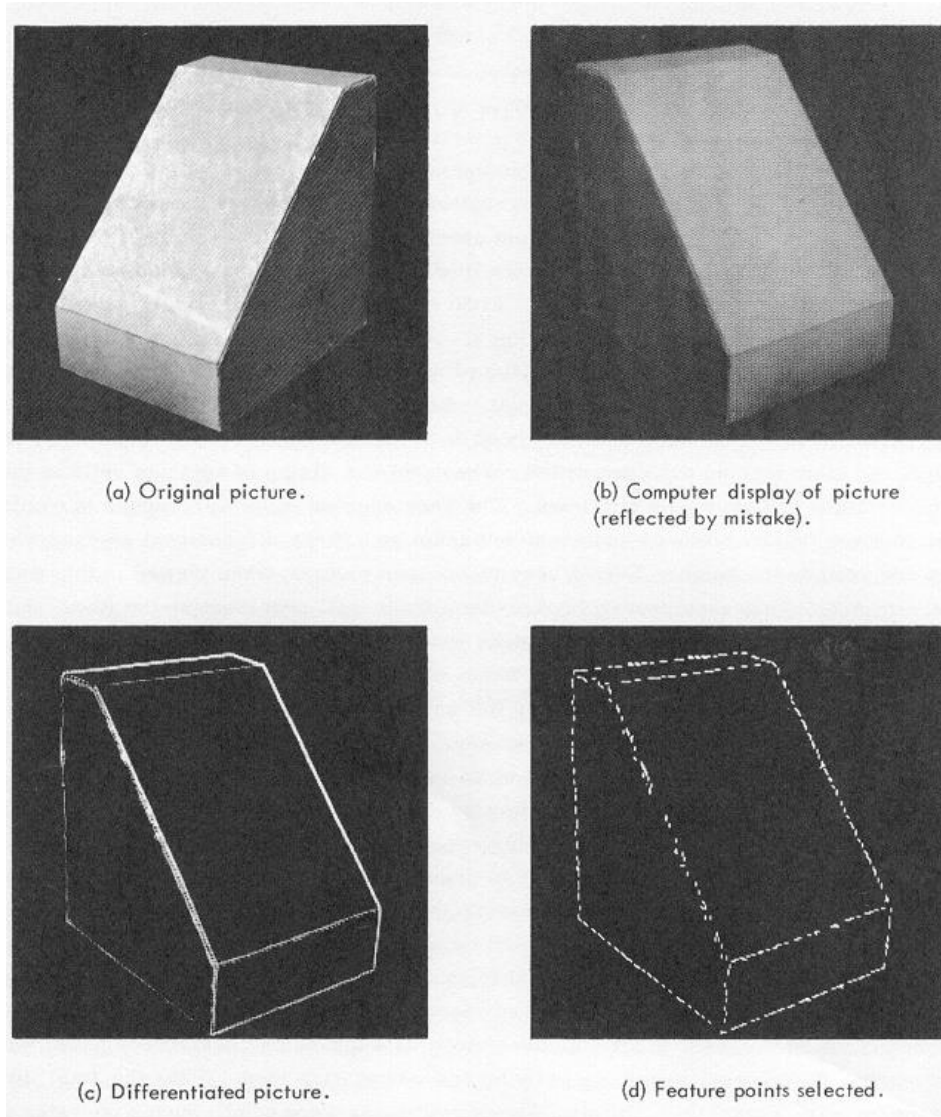
簡單細胞：響應光線方向

複雜細胞：對光線方向和運動作出反應

超複雜細胞：對有終點的運動做出反應



第一篇電腦視覺博論 Block world (Larry Roberts, 1963)



1966年 麻省理工想用一個暑假解決 computer vision

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PROJECT MAC

Artificial Intelligence Group
Vision Memo. No. 100.

July 7, 1966

THE SUMMER VISION PROJECT

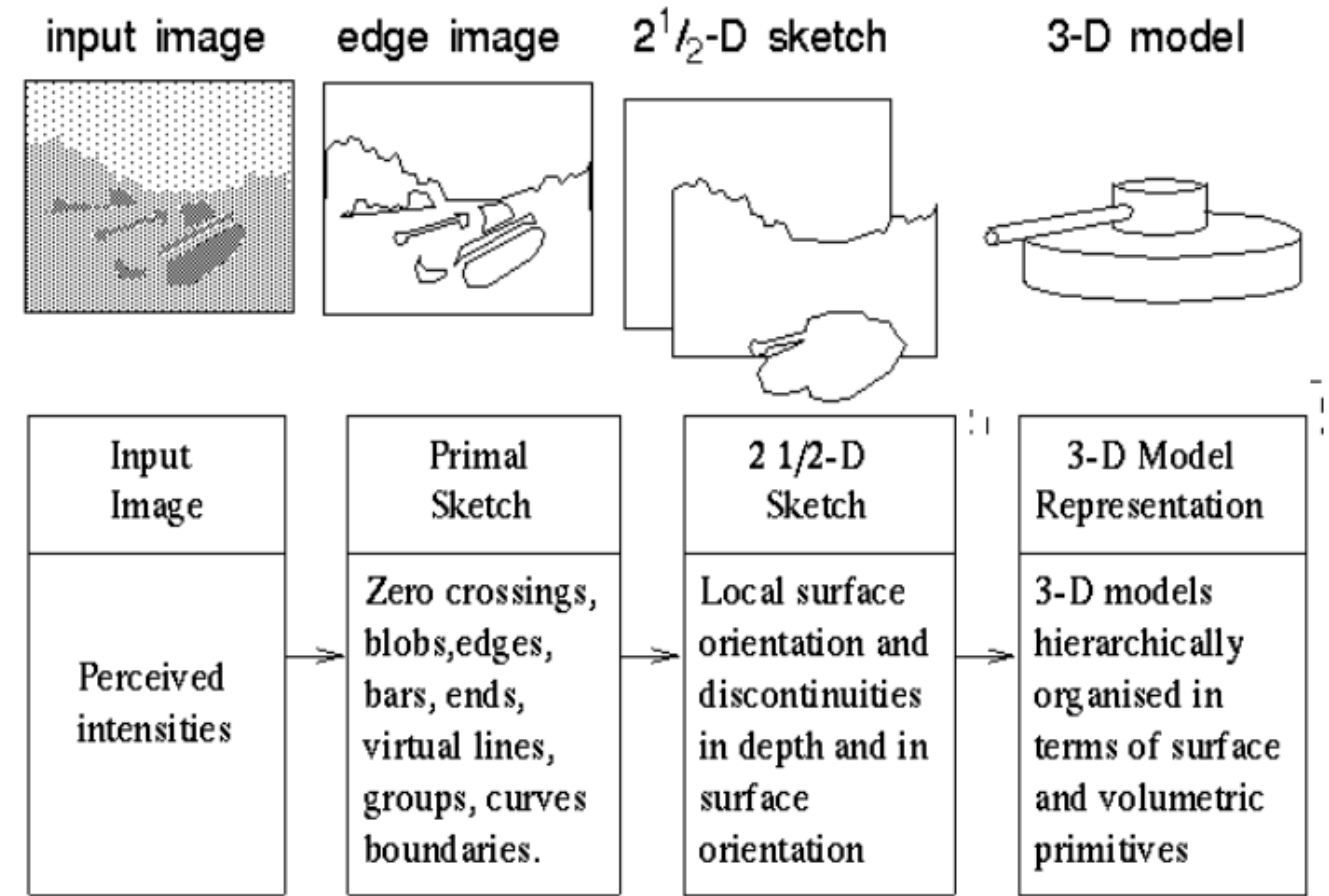
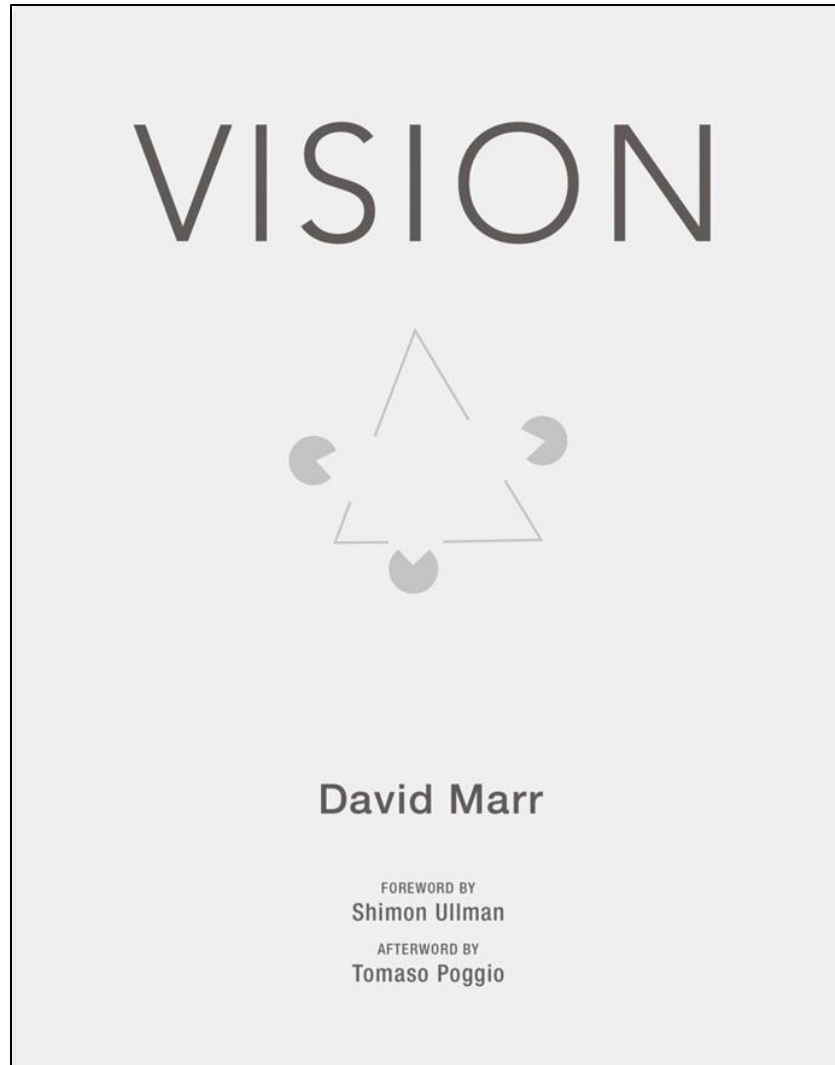
Seymour Papert

Summer Project

The summer vision project is an attempt to use our summer workers effectively in the construction of a significant part of a visual system. The particular task was chosen partly because it can be segmented into sub-problems which will allow individuals to work independently and yet participate in the construction of a system complex enough to be a real landmark in the development of "pattern recognition".

劃時代的書 VISION (David Marr, 1970s)

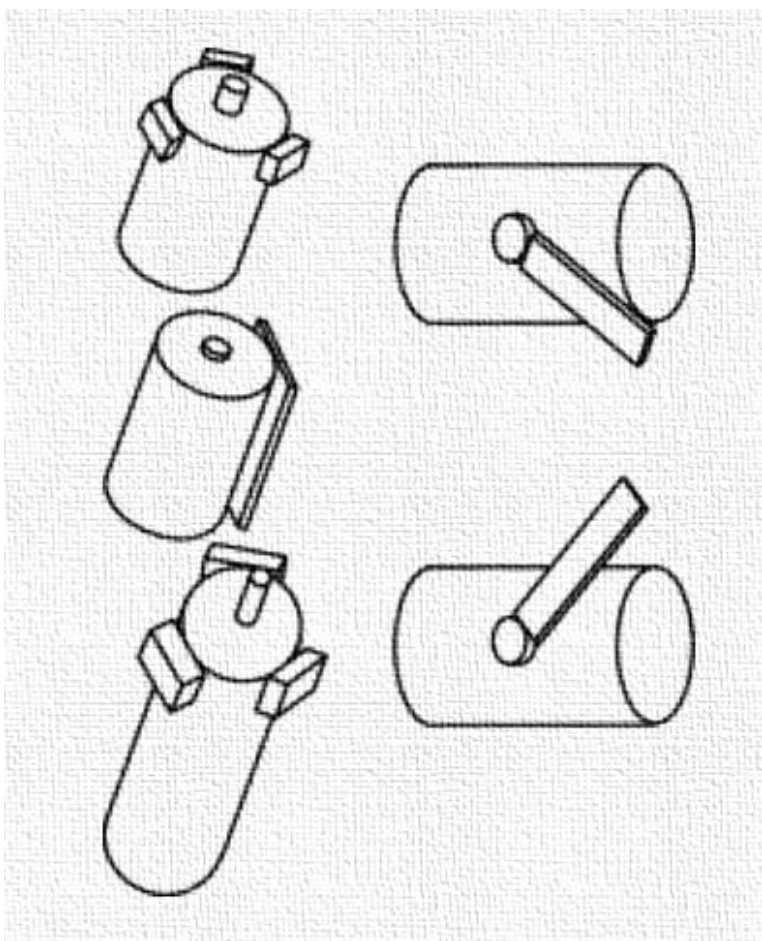
視覺應該要分層



透過邊緣偵測幾何，辨識物體

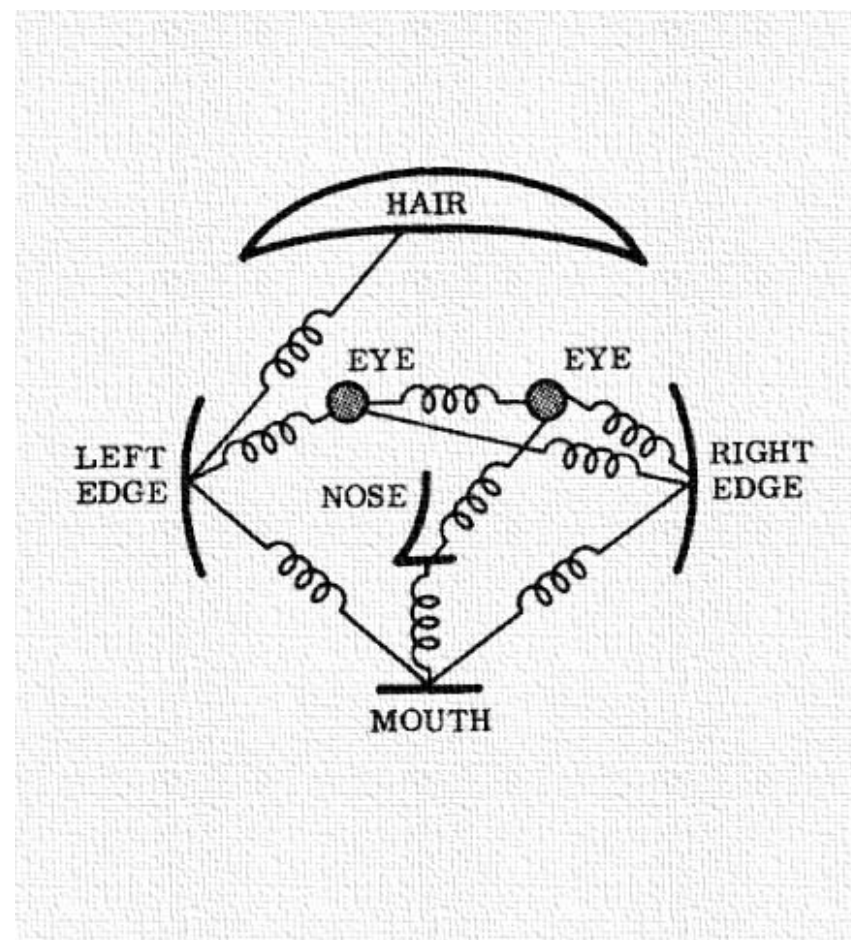
Generalized Cylinder

Brooks & Binford, 1979



Pictorial Structure

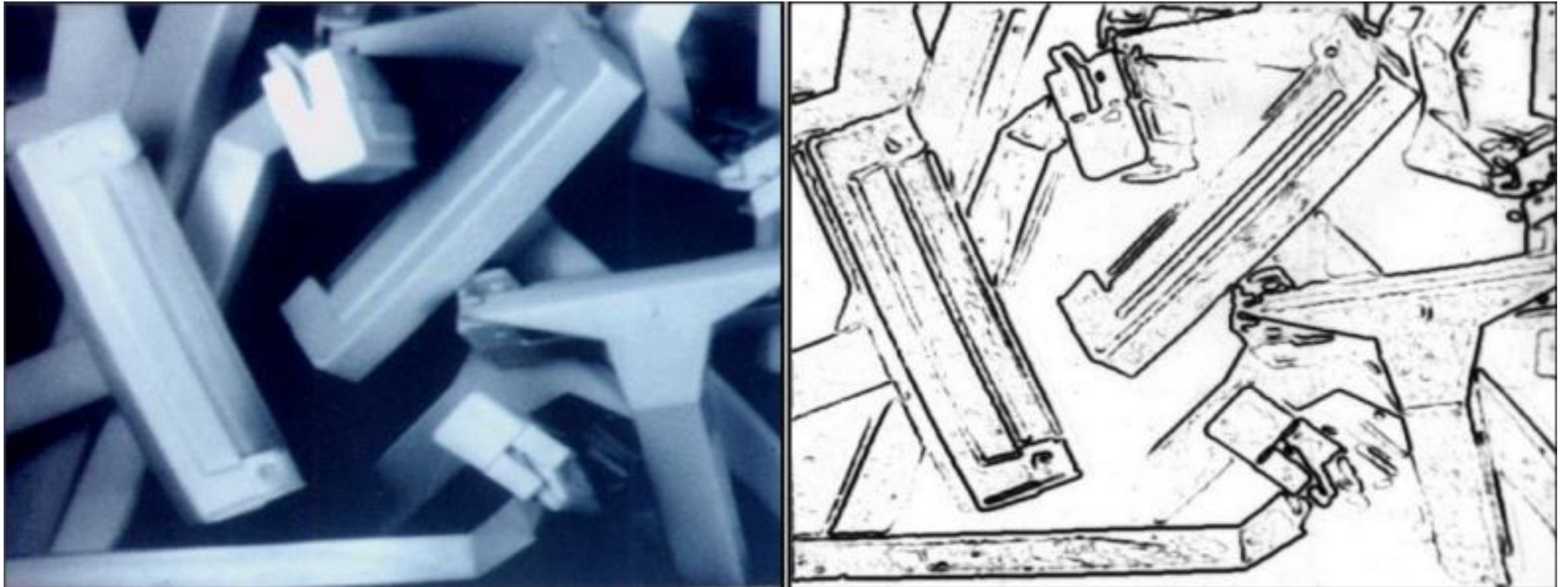
Fischler & Elschlager, 1973



David Lowe, 1987 博士論文

從單張 2D 影像進行 3D 物體辨識

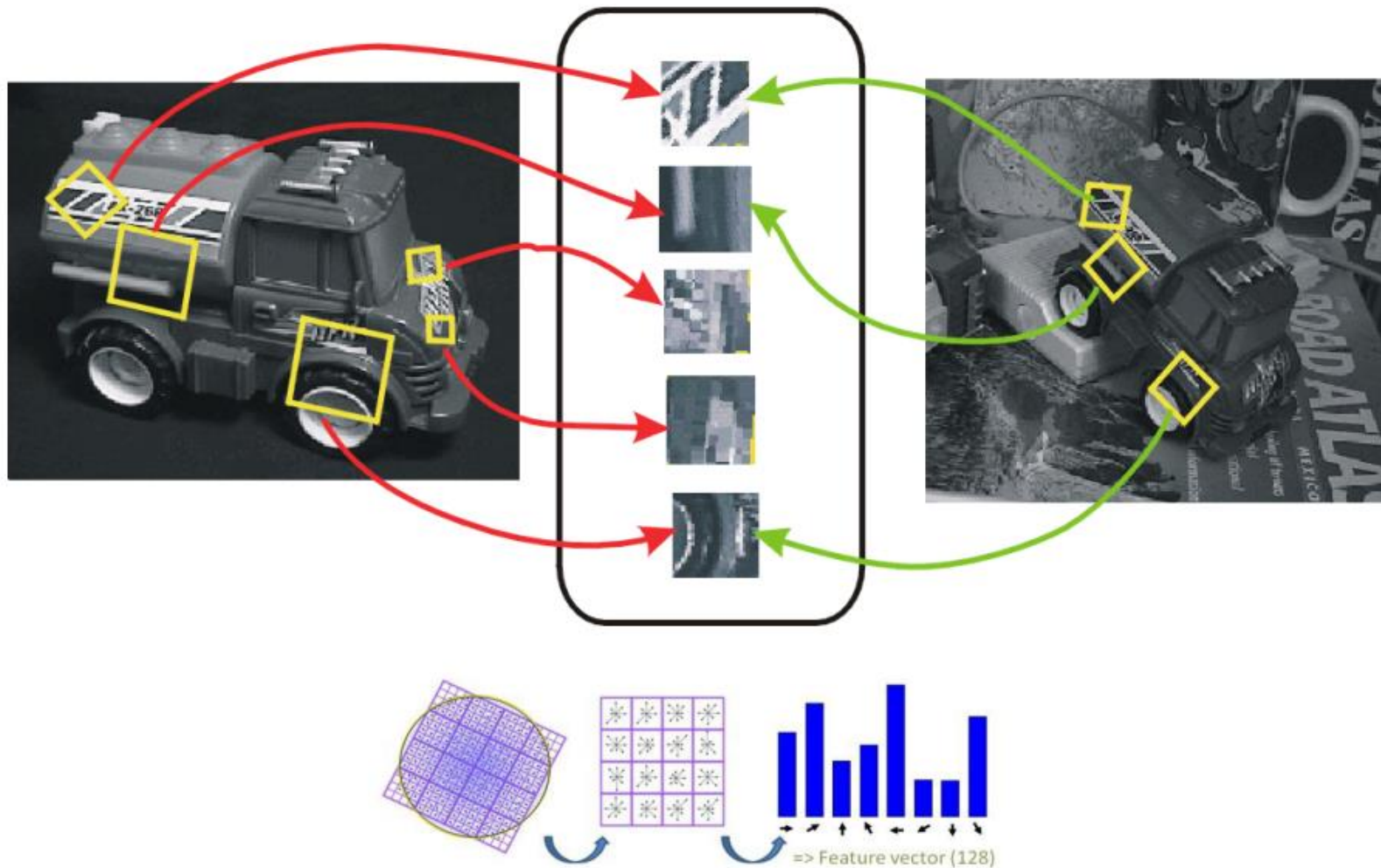
(Three-Dimensional Object Recognition from Single Two-Dimensional Images)



人腦會考慮「哪一些部分屬於同一個整體(Globality)」的特性



「即使角度、大小變了，人也能靠局部特徵點認出同一物體」



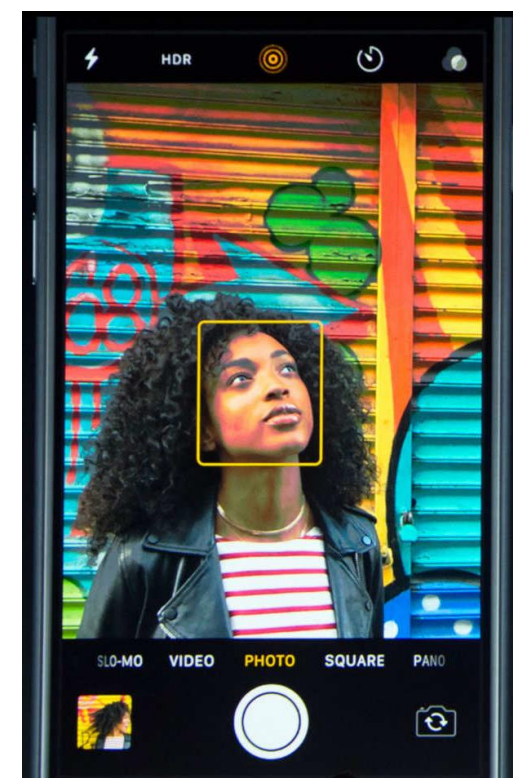
“SIFT” & Object Recognition, David Lowe, 1999



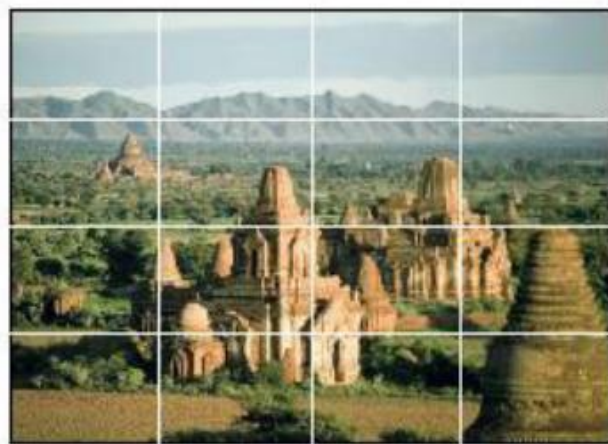
Face Detection, Viola & Jones, 2001

早期Apple 相機

2016改用深度學習



「先看大局，再看細節，還要記得東西在哪裡」

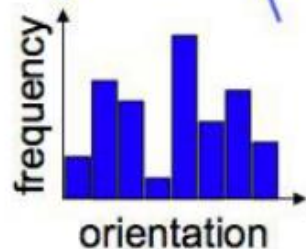
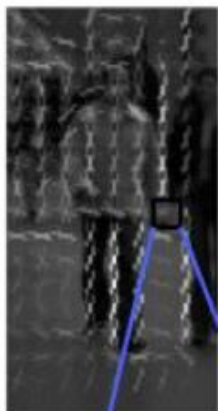


統計 局部特徵的出現頻率。

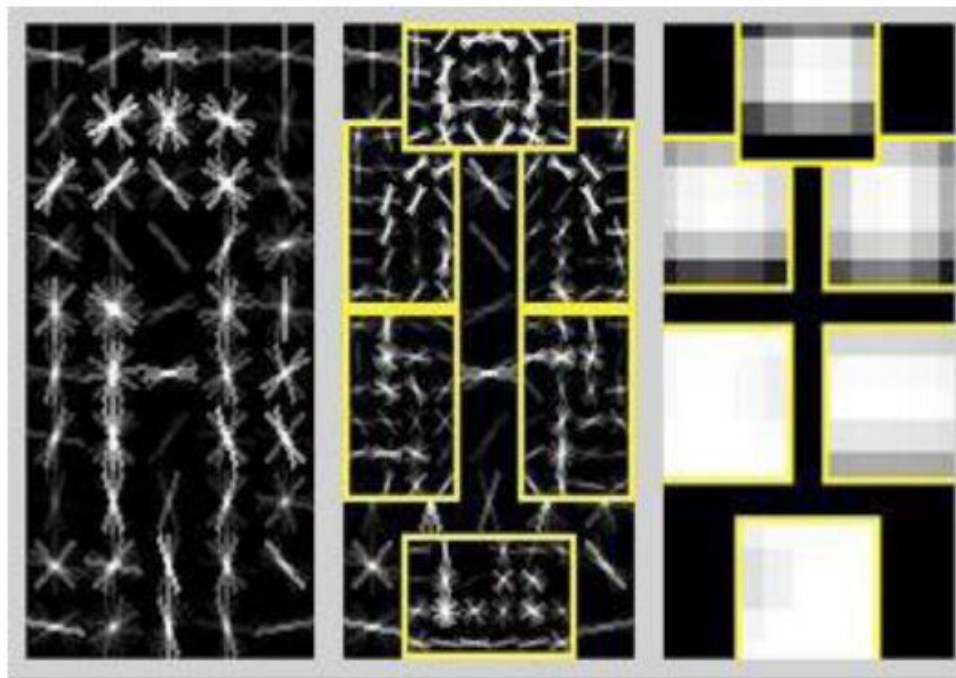


Spatial Pyramid Matching, Lazebnik, Schmid & Ponce, 2006

用邊緣方向統計特徵，解決了行人偵測



Histogram of Gradients (HoG)
Dalal & Triggs, 2005



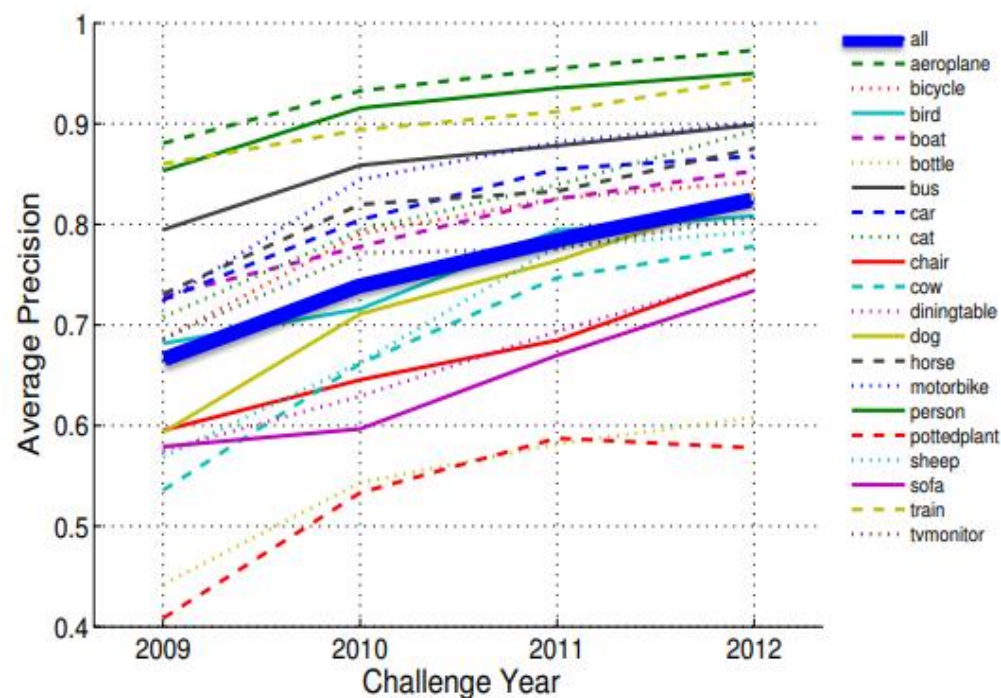
Deformable Part Model
Felzenswalb, McAllester, Ramanan,
2009

歐盟建立統一的 benchmark 與方法比較

PASCAL Visual Object Challenge (20 object categories)

20 個類別、幾千張圖

[Everingham et al. 2006-2012]



建立 更大型的統一資料集



IMAGENET

20000個類別 1,400 萬張影像

22K categories and **14M** images

www.image-net.org

- Animals
 - Bird
 - Fish
 - Mammal
 - Invertebrate
- Plants
 - Tree
 - Flower
 - Food
 - Materials
- Structures
 - Artifact
 - Tools
 - Appliances
 - Structures
- Person
 - Scenes
 - Indoor
 - Geological Formations
 - Sport Activities

Deng, Dong, Socher, Li, Li, & Fei-Fei, 2009



Fei-Fei Li

LSVRC 挑戰

IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

Steel drum

The Image Classification Challenge:
1,000 object classes
1,431,167 images



Output:
Scale
T-shirt
Steel drum
Drumstick
Mud turtle

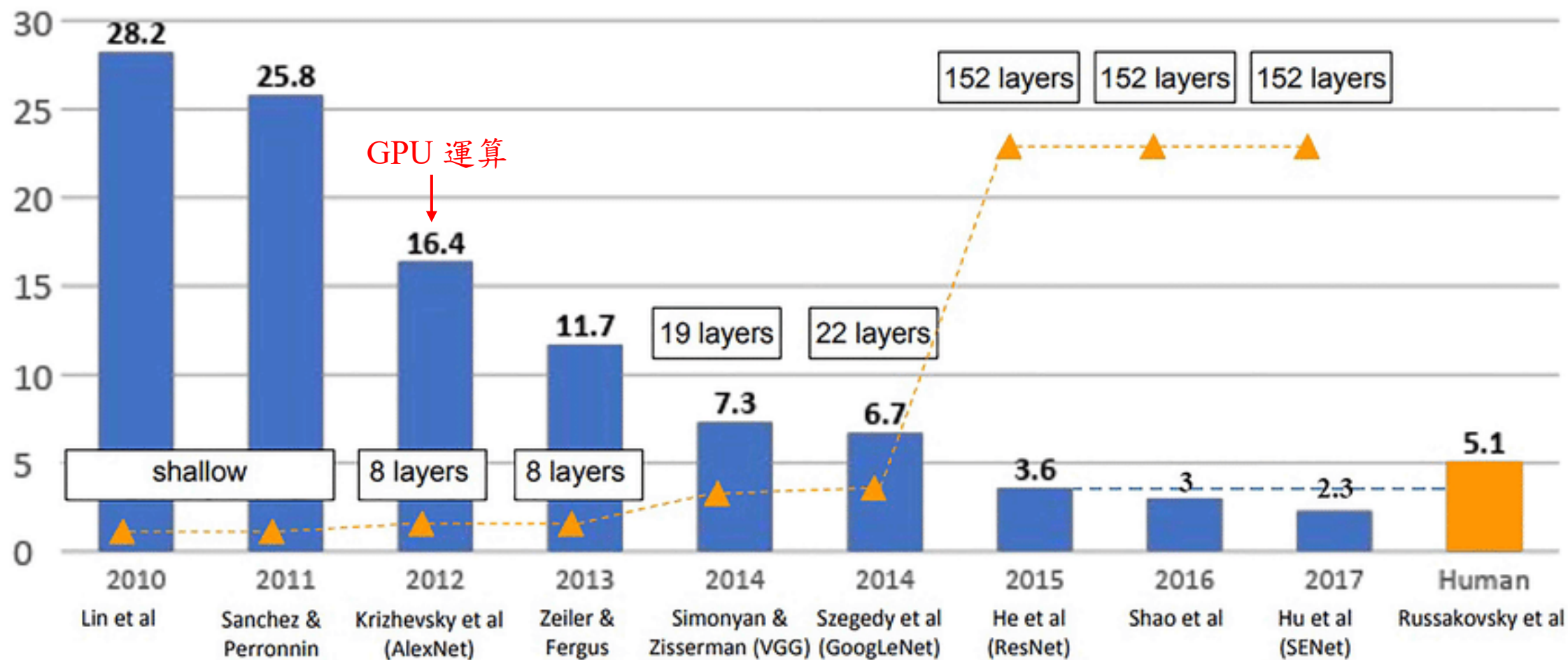
✓

Output:
Scale
T-shirt
Giant panda
Drumstick
Mud turtle

✗

Russakovsky et al. arXiv, 2014

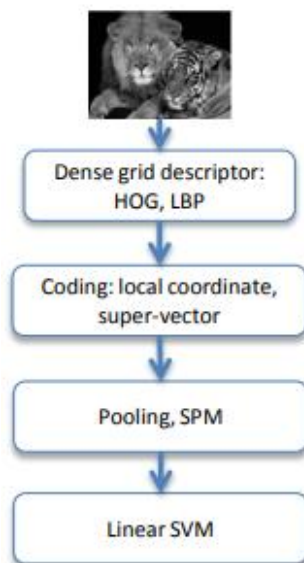
電腦識別圖像 錯誤率逐年下降



IMAGENET Large Scale Visual Recognition Challenge

Year 2010

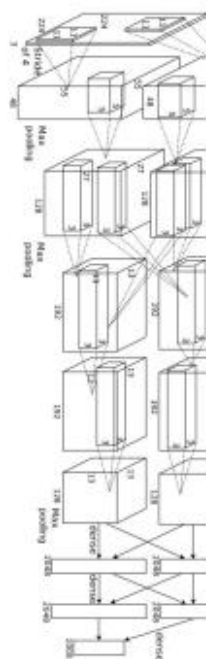
NEC-UIUC



[Lin CVPR 2011]

Year 2012

SuperVision



[Krizhevsky NIPS 2012]

Year 2014

GoogLeNet

VGG



[Szegedy arxiv 2014]



[Simonyan arxiv 2014]

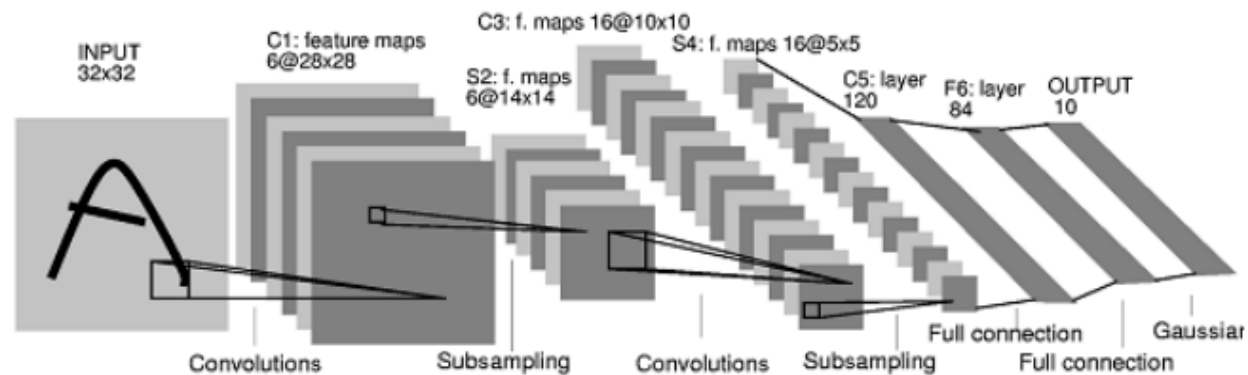
Year 2015

MSRA



1998

LeCun et al.



of transistors



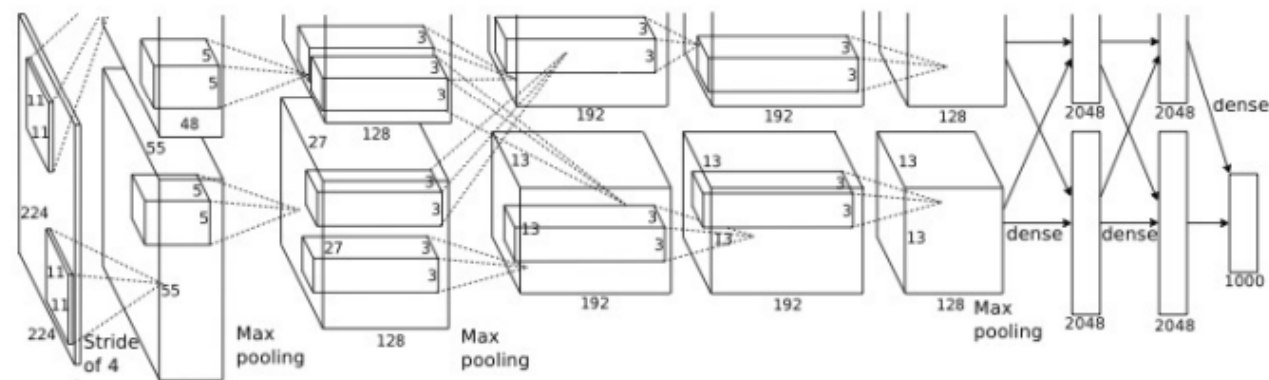
10^6

of pixels used in training

10^7 **NIST**

2012

Krizhevsky et al.



of transistors GPUs

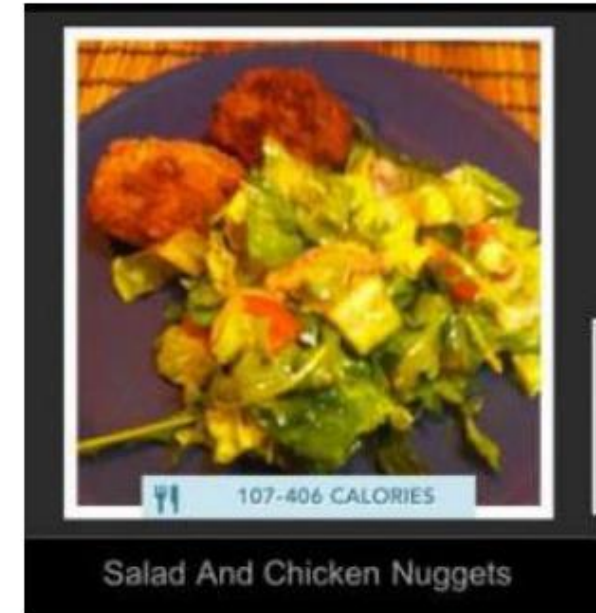


10^9



of pixels used in training

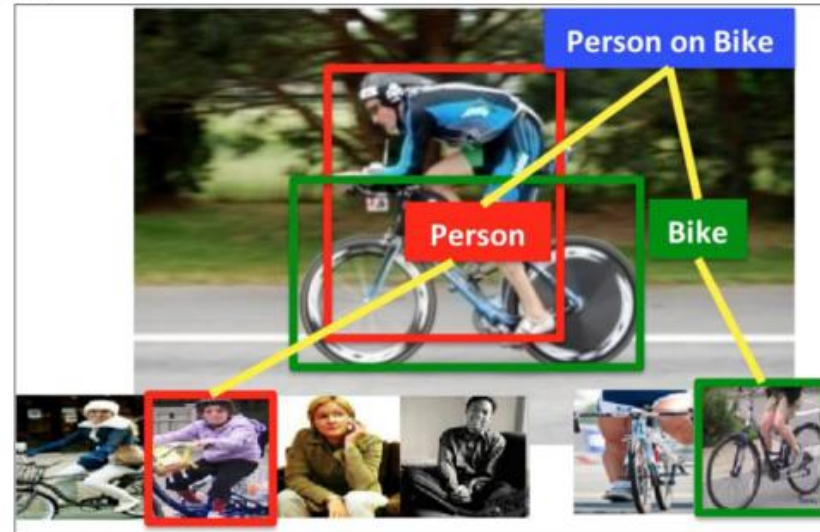
10^{14} **IMAGENET**



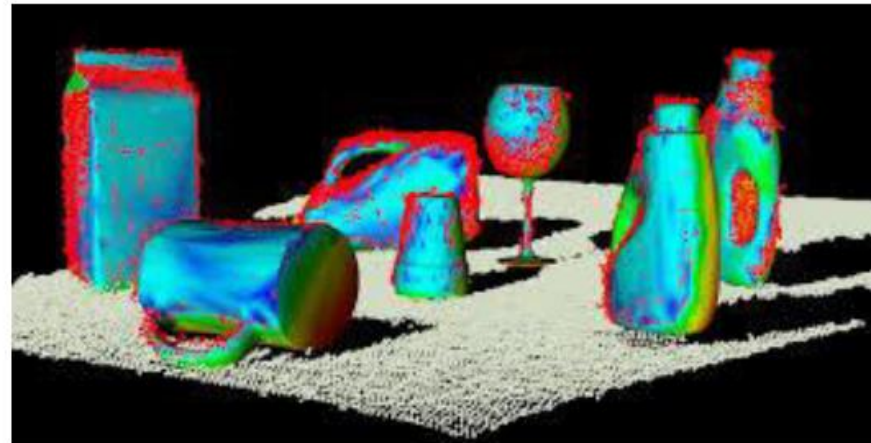
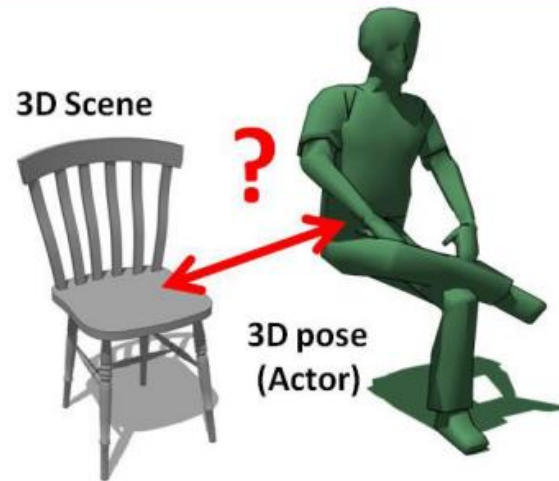
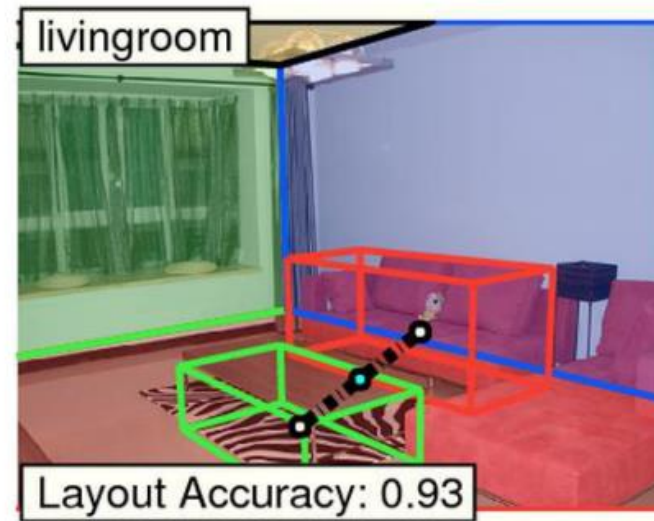
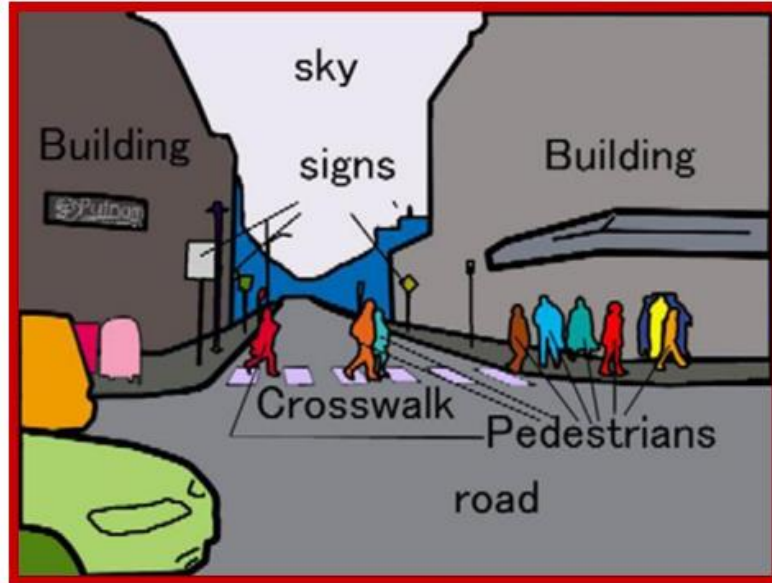
影像處理 不同應用



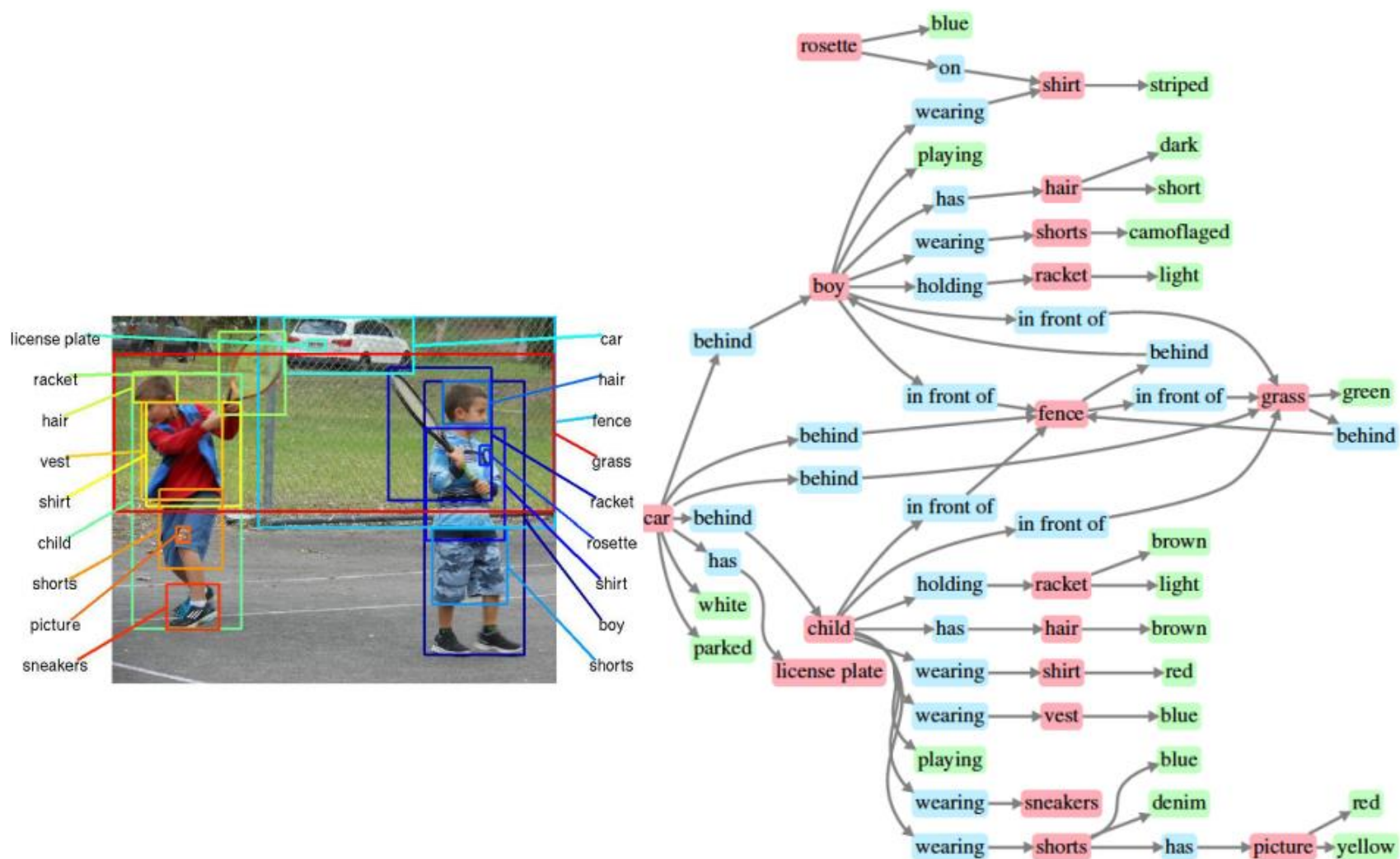
- Object detection
- Action classification
- Image captioning
- ...



影像處理 不同應用



影像處理 先識別 在決定之間關係



人類能在極短時間 識別影像內容

Fei-Fei, Iyer, Koch, Perona, *JoV*, 2007



PT = 500ms

Some kind of game or fight. Two groups of two men? The foreground pair looked like one was getting a fist in the face. Outdoors seemed like because i have an impression of grass and maybe lines on the grass? That would be why I think perhaps a game, rough game though, more like rugby than football because they pairs weren't in pads and helmets, though I did get the impression of similar clothing. maybe some trees? in the background. (Subject: SM)

AI 超速發展

取自2012年
Andrej Karpathy Blog

The state of Computer Vision and AI: we are really, really far.

Oct 22, 2012



The picture above is funny.

But for me it is also one of those examples that make me sad about the outlook for AI and for Computer Vision. What would it take for a computer to understand this image as you or I do? I challenge you to think explicitly of all the pieces of knowledge that have to fall in place for it to make sense. Here is my short attempt:



King Charles I

2 years ago

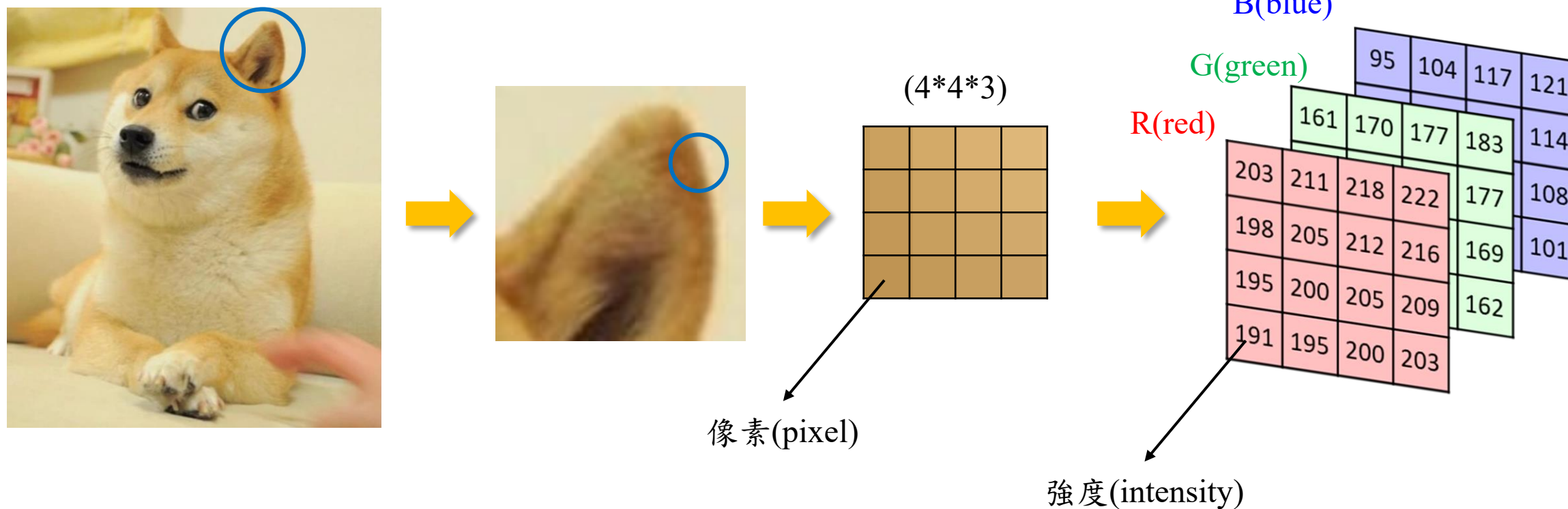
2023年 用 ChatGPT 就能看出來

Here we are in September 2023 and the problem is solved. This is the output from ChatGPT's new Vision add-on:

In the image, Barack Obama, the former U.S. President, seems to be playfully posing as if he's trying to add weight while another official, who appears to be former UK Prime Minister David Cameron, is standing on a scale. Obama's gesture, where he's putting his foot forward as though trying to press down on the scale, suggests a playful attempt to make Cameron appear heavier. The lightheartedness of such a playful gesture, especially in the context of world leaders typically engaged in serious discussions, is a break from formality, which is likely why others in the vicinity are laughing. The scene captures a candid, informal moment amidst what might have been a formal setting or meeting.

👍 8 🗨️ 0 Reply Share ›

1.1 甚麼是數位影像處理？



1.1 甚麼是數位影像處理？



低階

減少雜訊

增強對比

銳化

中階

邊緣

輪廓

分割

特徵提取

高階

物件辨識

理解

視覺認知

1.2 數位影像處理起源



圖 1.1 用具有特殊字體的電報印表機由經編碼的帶子在 1921 年所產生的一張數位圖片 (McFarlane) [本書末的參考文獻中的文獻是以作者姓氏的字母順序排列的。]

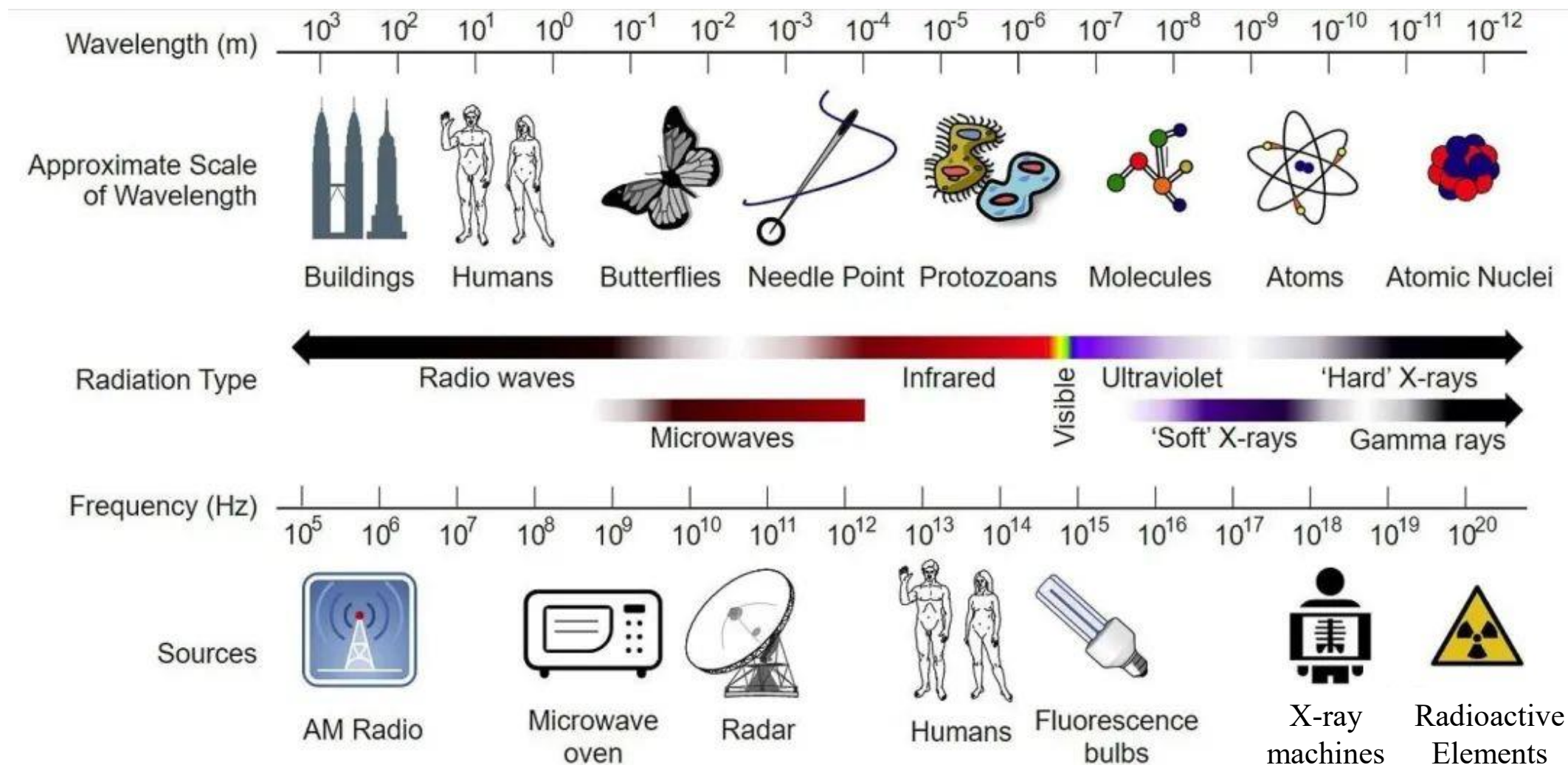


圖 1.2 1922 年由打孔帶所得的數位影像，它是在訊號兩次跨越大西洋後產生的 (McFarlane)。



電纜傳送圖，15個色調，從倫敦傳到紐約

1.3 數位影像處理應用領域

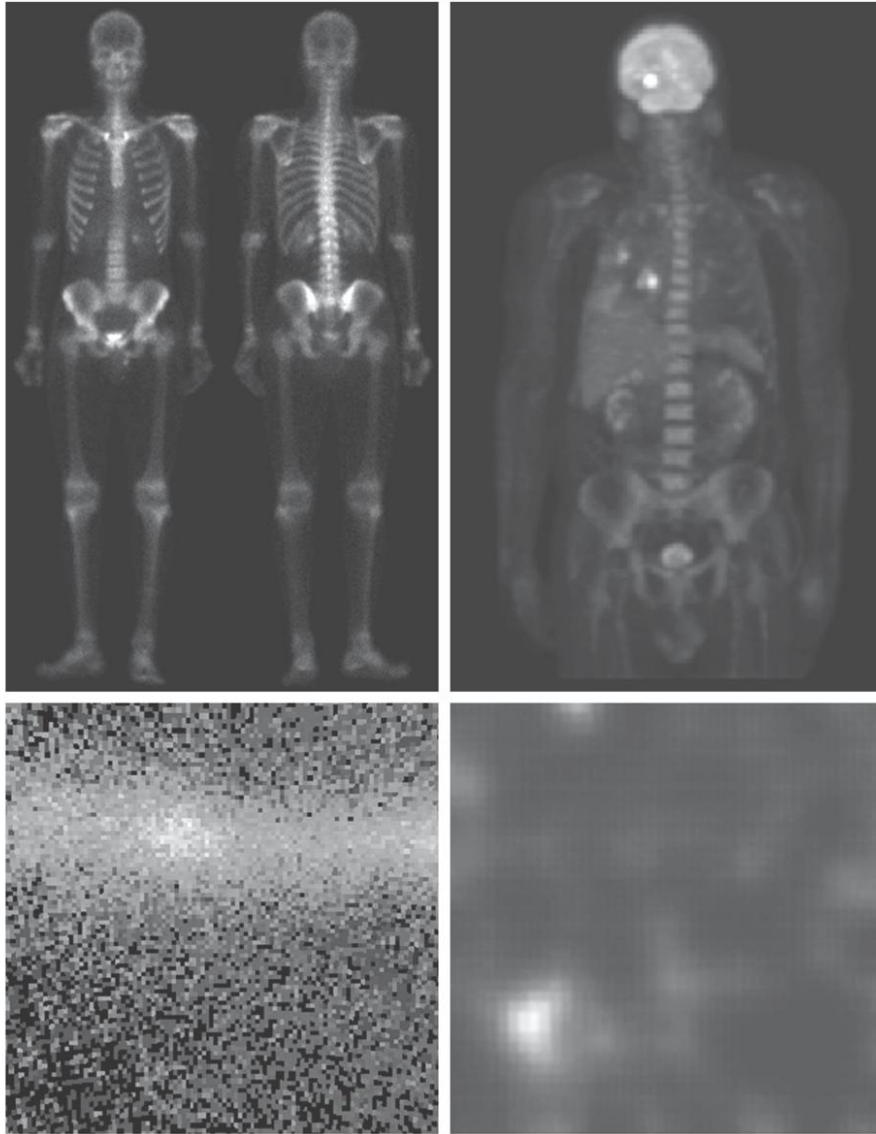


Gamma射線

a b
c d

圖 1.6

gamma 射線成像的例子：(a) 骨頭掃描；(b) PET 影像；(c) 天鵝座星環；(d) 從核子反應器的閥所取得的 gamma 射線（亮點）影像。（影像提供者：(a) G.E. 醫學系統；(b) Michael E. Casey 博士，CTI PET 系統；(c) NASA；(d) 密西根大學的 Zhong He 和 David K. Wehe 教授。）

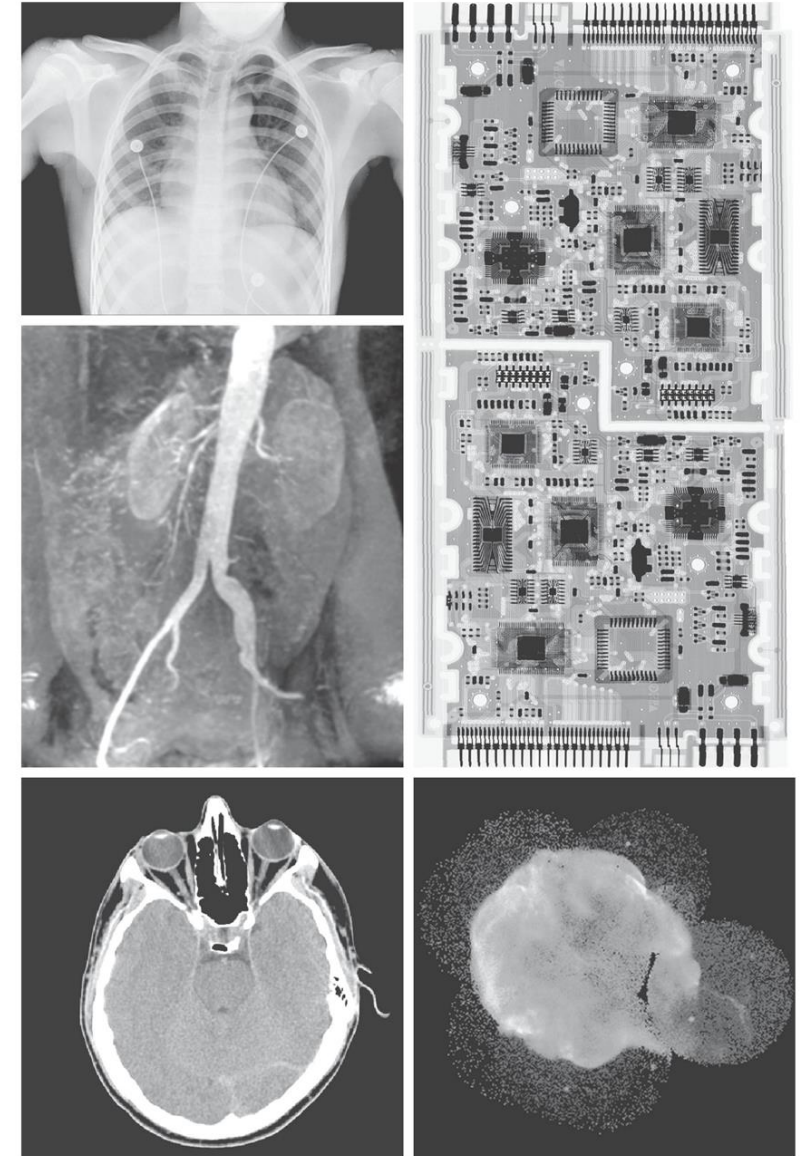


X光成像

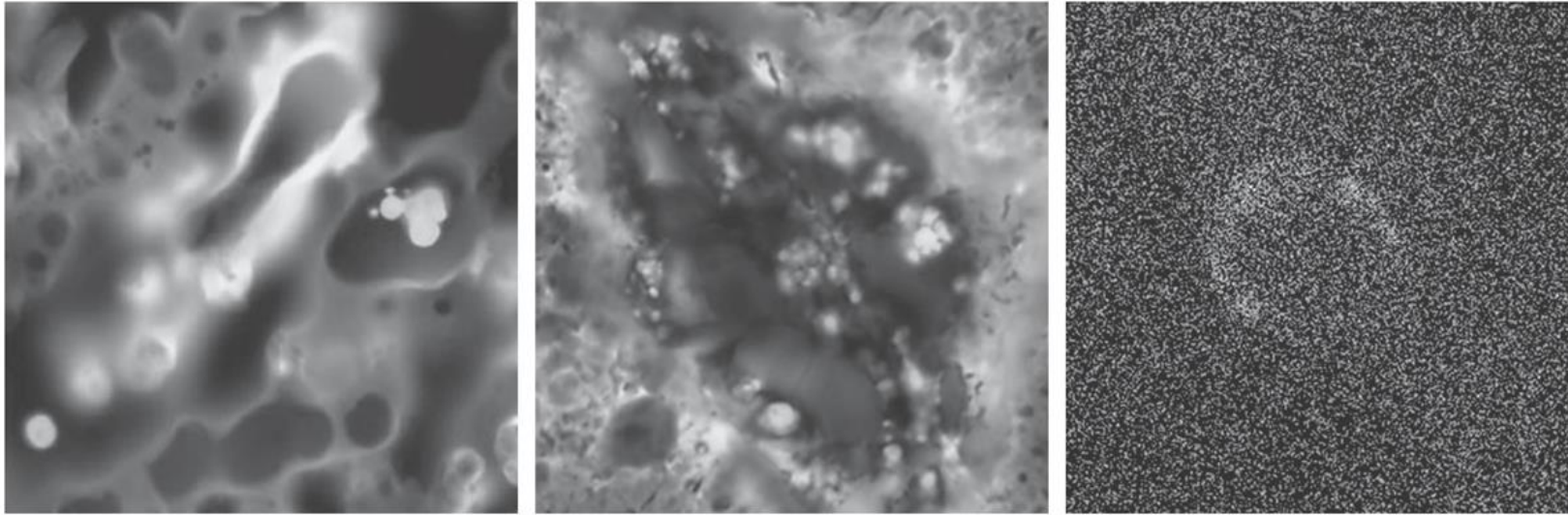
a d
b
c e

圖 1.7

X 光成像的例子：(a) 胸部 X 光；(b) 動脈血管圖；(c) 頭部 CT；(d) 電路板；(e) 天鵝座星環。（(a) 和 (c) 的影像由凡德比爾大學醫學中心之放射學與放射科學部門的 Dr. David R. Pickens；(b) 的影像由密西根大學醫學院之解剖科學部門的 Dr. Thomas R. Gest；(d) 的影像由 Lixi 公司的 Joseph E. Pascente 先生；以及 (e) 的影像由 NASA 所提供。）



紫外線



a b c

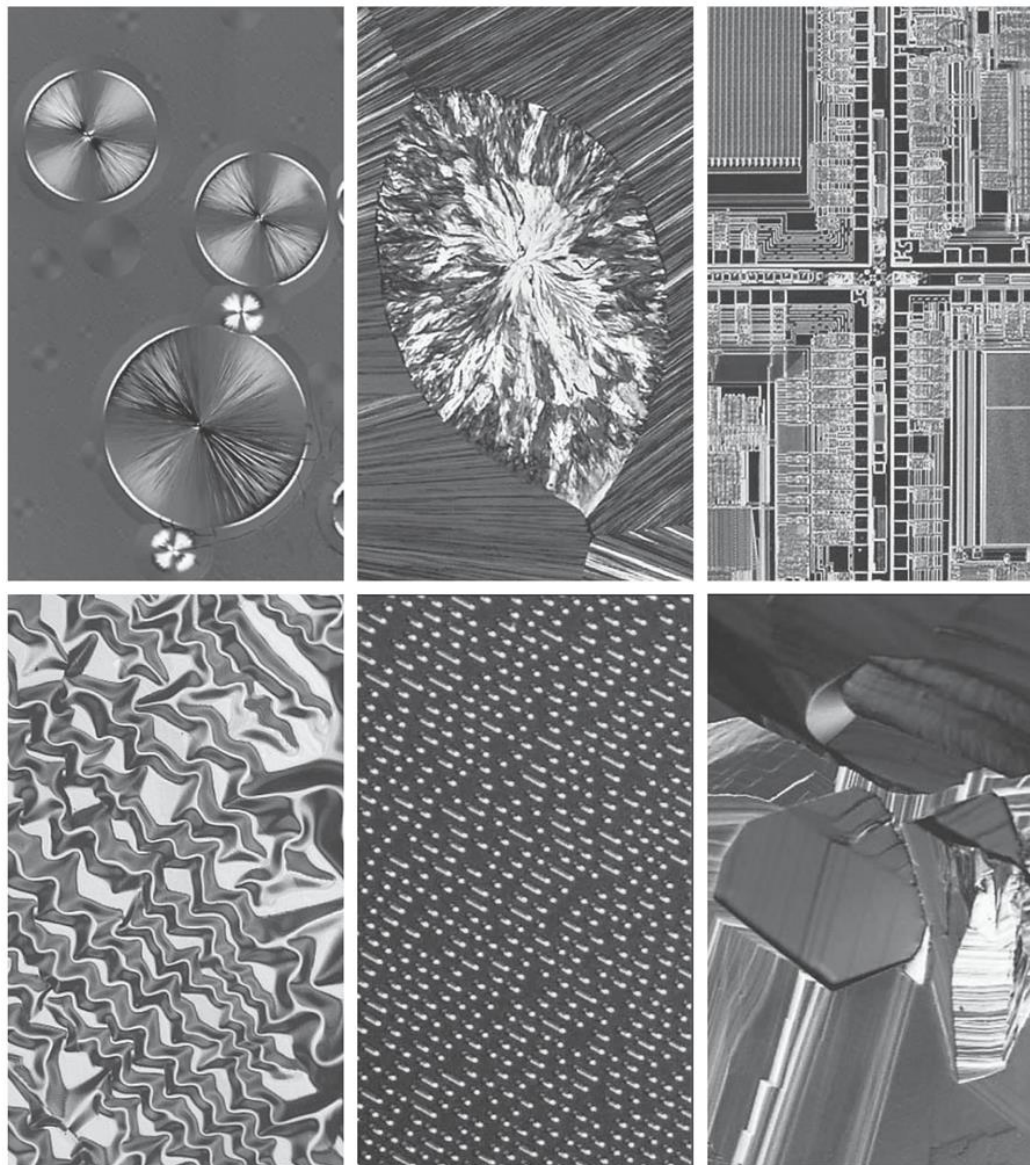
圖 1.8 紫外光成像的例子：(a) 正常玉蜀黍；(b) 有黑穗病的玉蜀黍；(c) 天鵝座星環。[(a) 和 (b) 的影像由佛羅里達州立大學 Dr. Michael W. Davidson；(c) 的影像由 NASA 提供。]

可見光與紅外光頻帶 成像

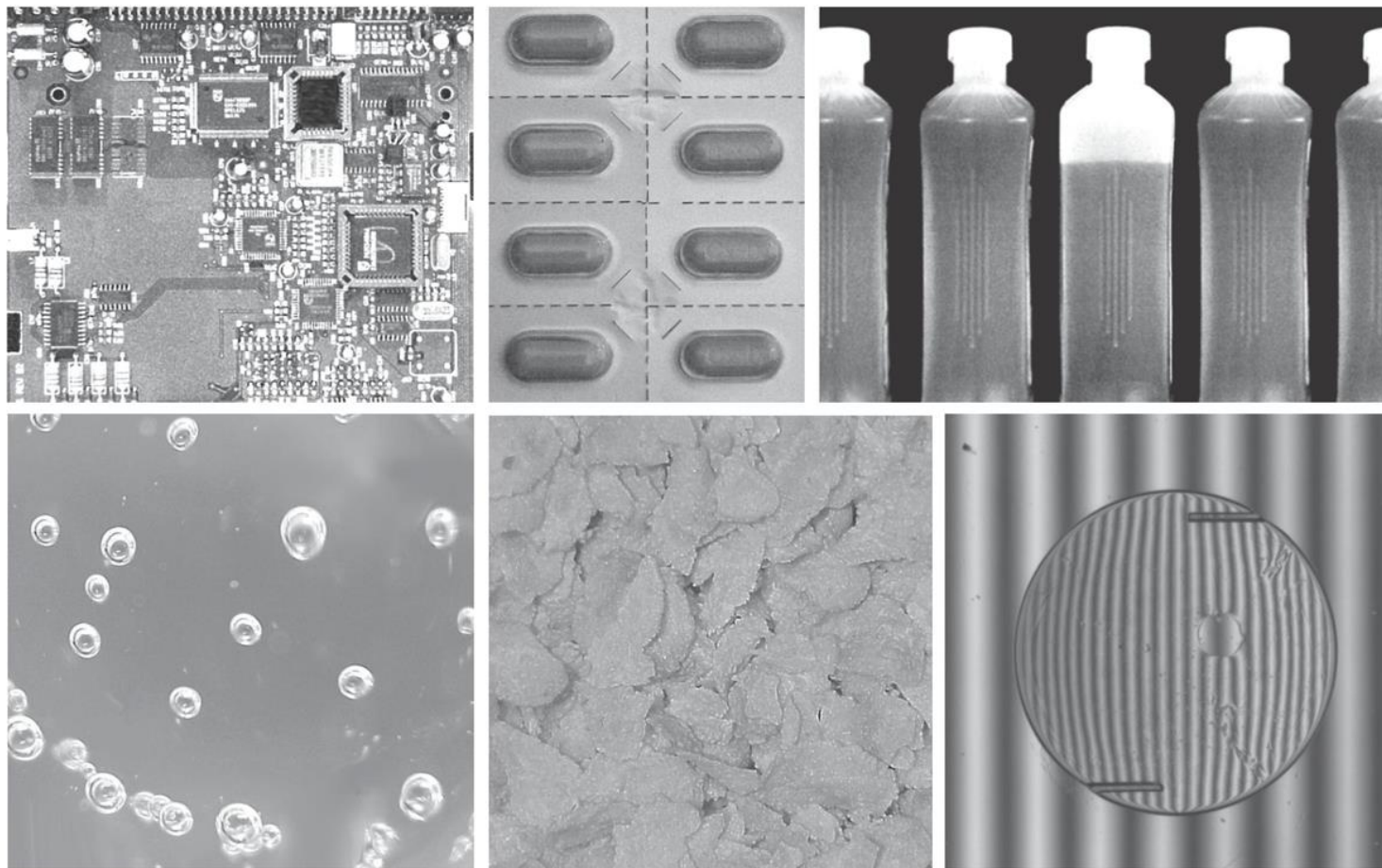
a b c
d e f

圖 1.9

光顯微鏡影像的例子：(a) Taxol (抗癌因子) 放大 250 倍；(b) 膽固醇放大 40 倍；(c) 微處理機放大 60 倍；(d) 氧化鎳薄膜放大 600 倍；(e) 音訊 CD 表面放大 1750 倍；(f) 有機超導體放大 450 倍。(影像由佛羅里達州立大學的 Dr. Michael W. Davidson 所提供。)



可見光與紅外光頻帶 成像



a b c
d e f

圖 1.14 用數位影像處理檢測製造產品的一些例子：(a) 控制器的電路板；(b) 包裝的藥丸；(c) 瓶子；(d) 透明塑膠產品的氣泡；(e) 麥片；(f) 眼內移植的影像。(圖 (f) 由 Perceptics 公司的 Pete Sites 先生所提供。)

可見光與紅外光頻帶 成像

a b
c
d

圖 1.15

視覺頻譜成像的
一些額外例子：

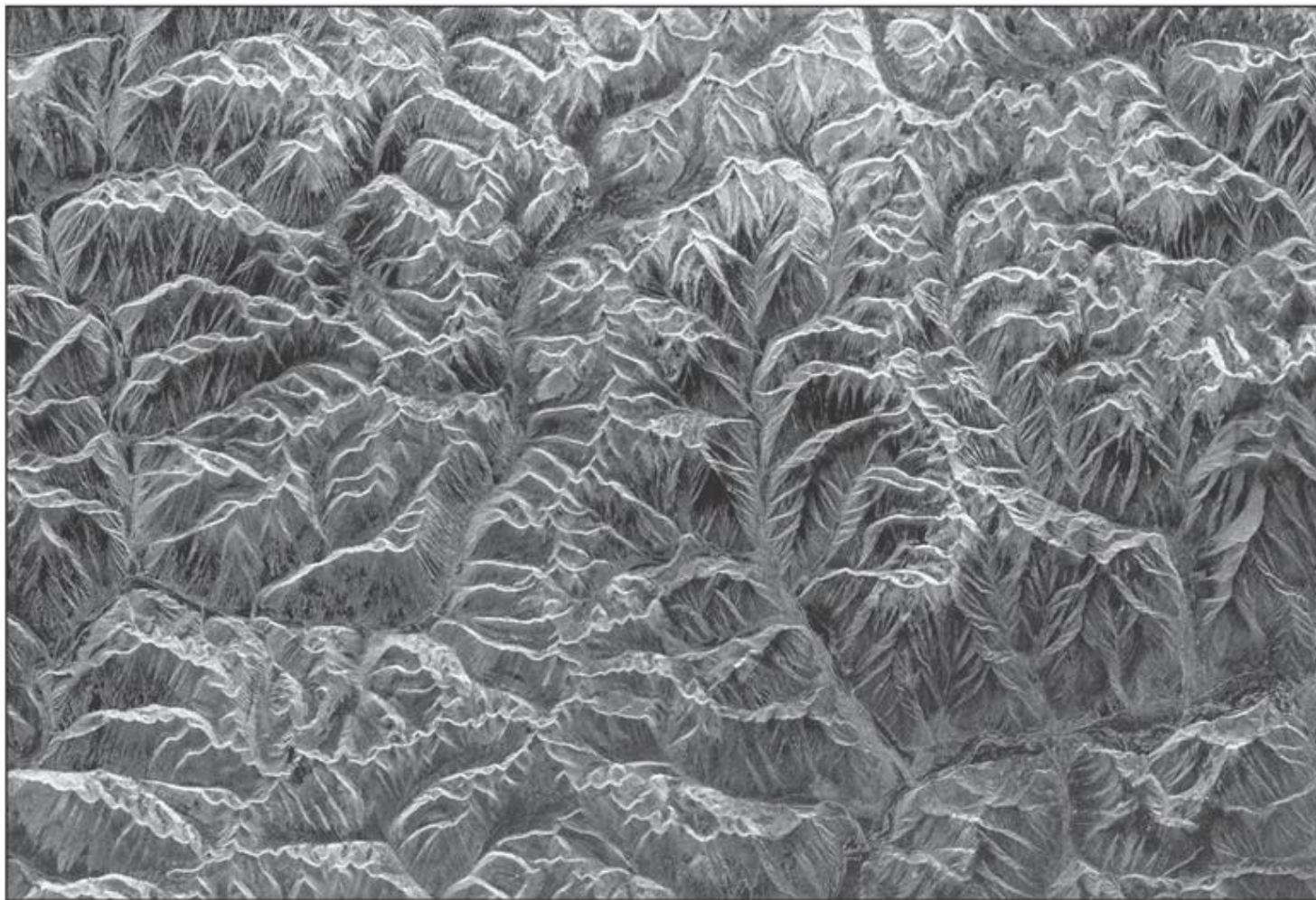
(a) 拇指的紋路；
(b) 紙幣；(c) 和
(d) 車牌自動讀
取。(圖 (a) 由
National Institute
of Standards and
Technology 所提
供；圖 (c) 和
(d) 由 Perceptics
公司的 Dr. Juan
Herrera 提供。)



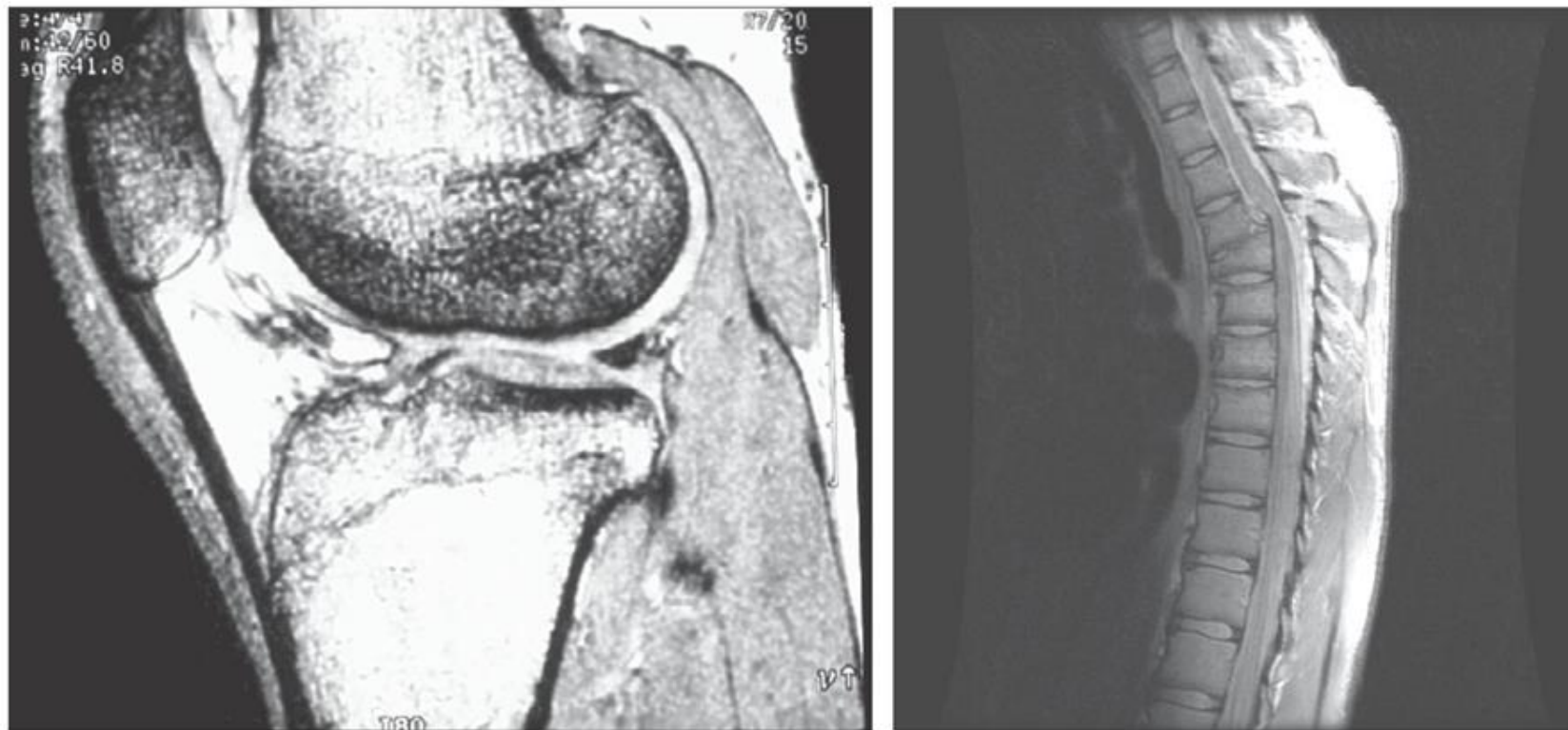
微波頻帶的成像

圖 1.16

西藏東南方山區
的太空雷達影像。
(由 NASA
所提供。)



無線電波的成像



a b

圖 1.17 人類的 (a) 膝蓋骨和 (b) 脊椎骨的 MRI 影像。(圖 (a) 由密西根大學醫學院解剖科學部門的 Dr. Thomas R. Gest 提供；圖 (b) 由凡德比爾大學醫學中心的放射學和放射線科學部門的 Dr. David R. Pickens 提供。)

比較各種電磁波頻譜

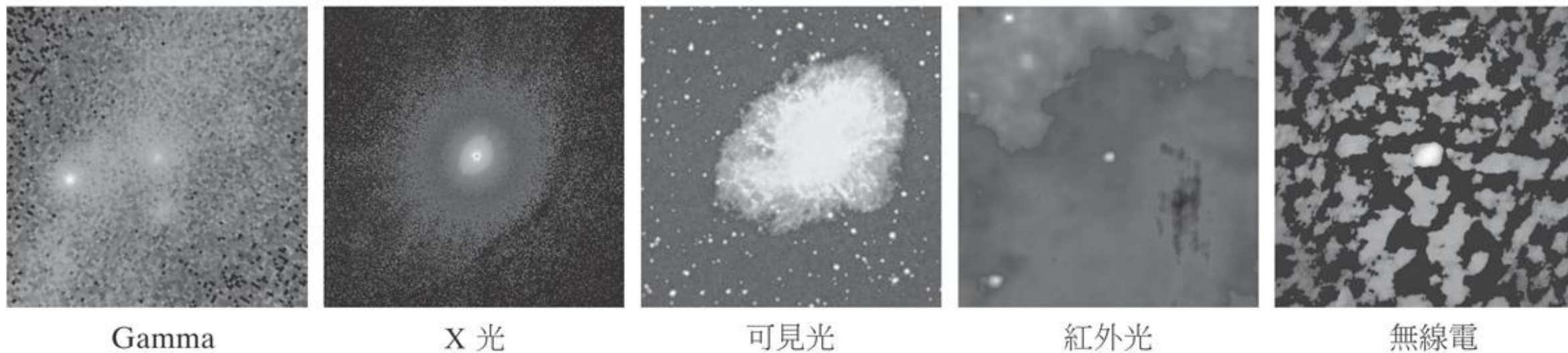
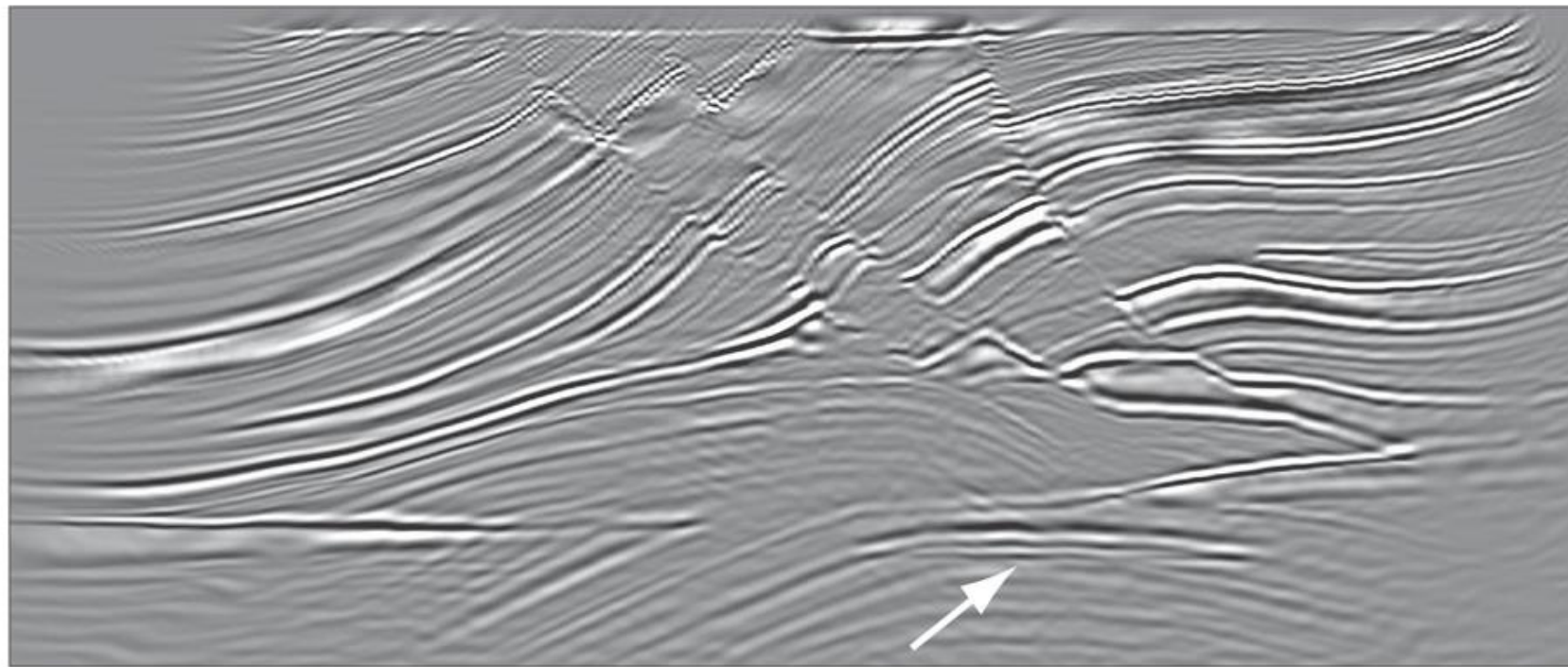


圖 1.18 涵蓋電磁波頻譜的巨蟹座星雲（在各影像的中心）的影像。（由 NASA 提供。）

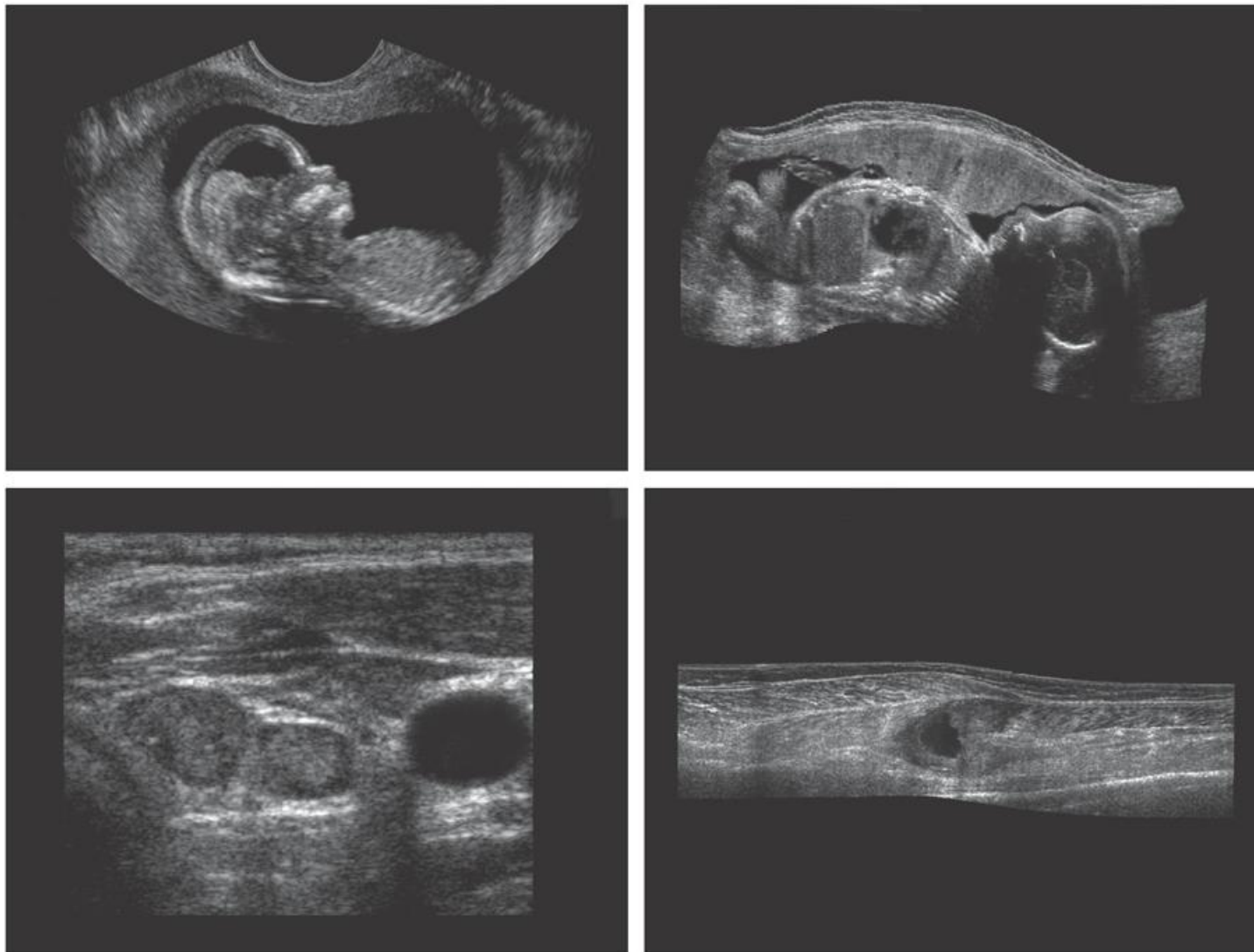
100 Hz 聲音頻譜 轉換為影像

圖 1.19

一個地質模型的剖面影像。箭頭指向碳氫化合物（石油及 / 或天然氣）火山岩。（由桑地亞國家實驗室的 Dr. Curtis Ober 所提供。）



超音波

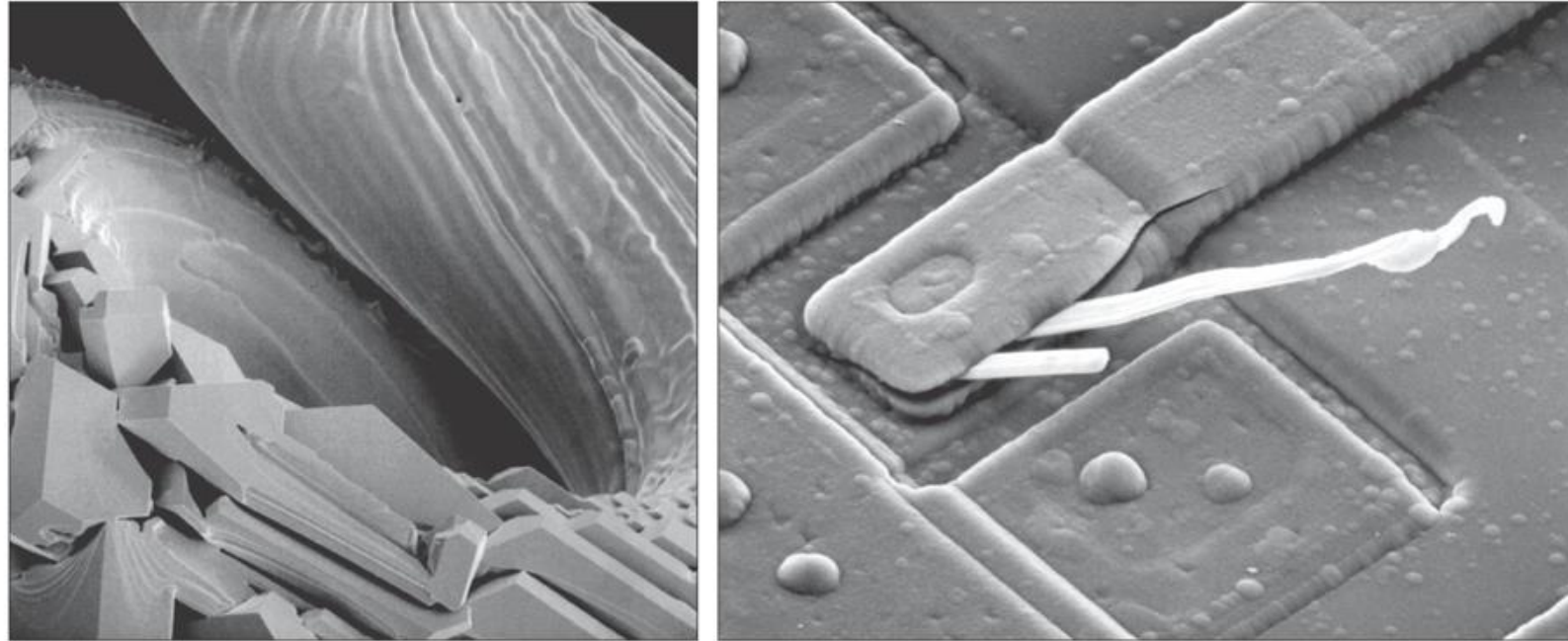


a b
c d

圖 1.20

超音波成像的例子。(a) 嬰兒；
(b) 另一個觀看角度下的嬰兒；
(c) 甲狀軟骨；
(d) 顯示受損的肌肉層。(由西門子醫學系統公司的超音波組所提供。)

電子顯微鏡

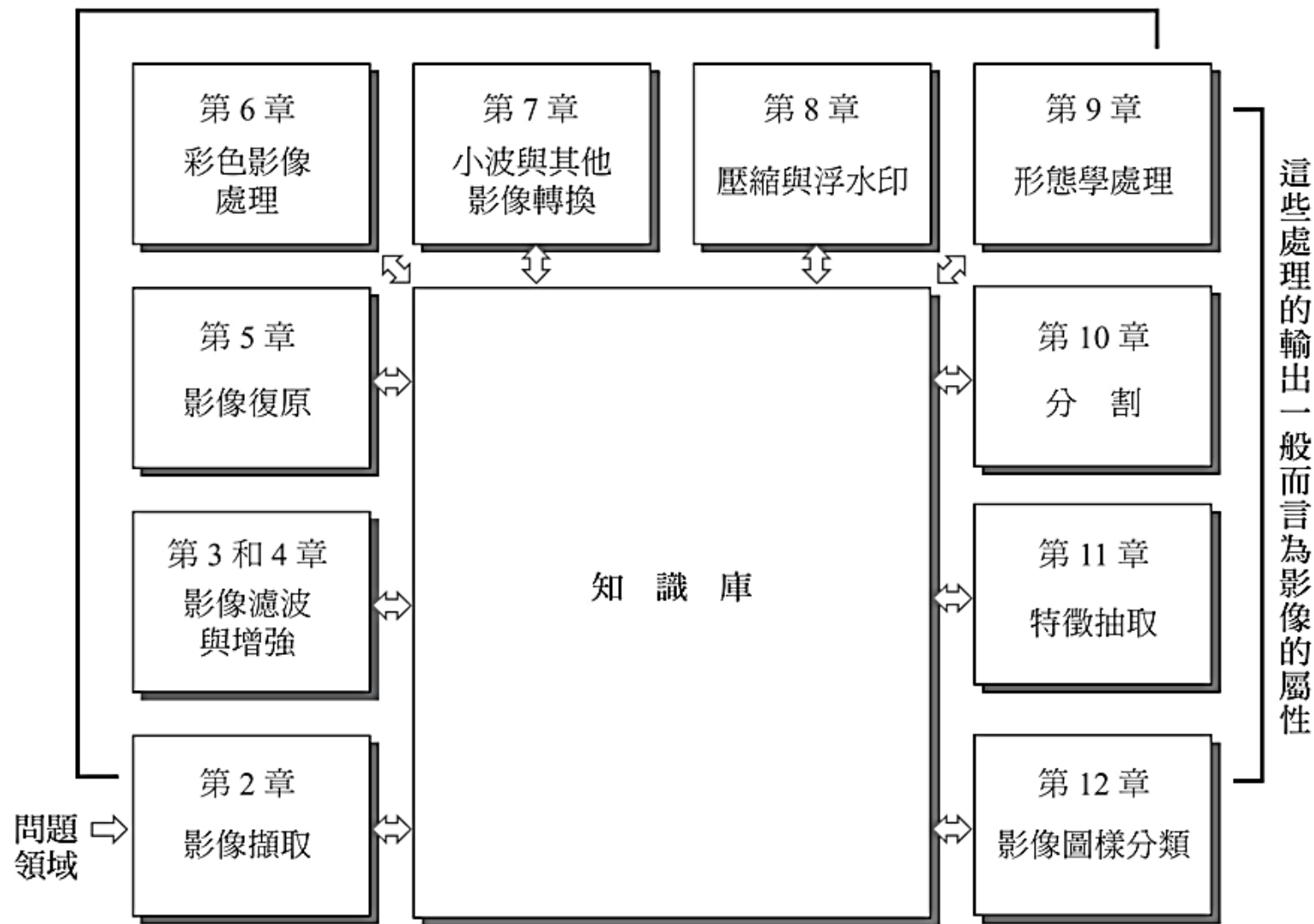


a b

圖 1.21 (a) 250 倍鎢絲燈下的熱損害 SEM 影像（注意左下方的粉碎片段）；(b) 2500 倍損壞的積體電路 SEM 影像。白色纖維是來自於熱的破壞所產生的氧化物。（圖 (a) 由 Oregon 大學 Eugene 校區的地質學科學部門的 Michael Shaffer 先生所提供；圖 (b) 由位在加拿大 Ontario 州 Hamilton 市之 McMaster 大學的 Dr. J. M. Hudak 提供。）

1.4 數位影像處理基本步驟

這些處理的輸出一般而言為影像



1.5 影像處理系統的組成單元

